

MDX+ EtherCAT

集成式电机 硬件手册



MOONS'
moving in better ways

上海安浦鸣志自动化设备有限公司

目录

1 关于本手册	6
1.1 关于本手册	6
1.2 MDX+系列电机文档	6
1.3 安全性	6
1.4 安全标志	6
1.5 安全注意事项	7
1.5.1 存储	7
1.5.2 安装注意事项	7
1.5.3 配线注意事项	7
1.5.4 试运行时的注意事项	7
1.6 认证规格	8
1.7 保养和检查	8
1.7.1 检查项目和周期	8
1.7.2 零部件的更换	8
2 产品介绍	9
2.1 产品确认	9
2.2 命名规则	9
2.3 共通规格介绍	10
2.3.1 □40mm机座产品规格	10
2.3.2 □60mm机座产品规格	11
2.3.3 □80mm机座产品规格	12
2.4 □40mm机座电机规格	13
2.4.1 紧凑型 IP65防护等级	13
2.5 □60mm机座电机规格	14
2.5.1 紧凑型 IP65防护等级	14
2.6 □80mm机座电机规格	15
2.6.1 紧凑型 IP65防护等级	15
2.7 制动器规格	16
3 安装	17
3.1 存储条件	17
3.2 安装条件	17
3.3 电机安装注意事项	17
3.3.1 编码器和轴承的保护	17
3.3.2 电机在油水环境的注意事项	18
3.3.3 布线	18
3.3.4 电机温升	18

4 配线	19
4.1 IP65型系统配置框图	19
4.1.1 □40mm电机	19
4.1.2 □60mm电机	19
4.1.3 □80mm电机	20
4.2 磁兼容性(EMC)	21
4.2.1 接地处理	21
4.2.2 铁氧体磁环	21
4.3 外部电路配线	22
4.3.1 电机端子说明	22
4.3.2 接线注意事项	22
4.3.3 拖链电缆使用注意事项	22
4.3.4 推荐线材	23
4.3.5 压线端子	23
4.3.6 地线端子	23
4.4 选择合适的电源	24
4.4.1 选择电源电压	24
4.4.2 再生放电钳	24
4.5 Main & AUX -- 电机电源接线方法	25
4.5.1 IP20机型电源连接器引脚定义	25
4.5.2 IP65机型电源连接器引脚定义	25
4.6 通讯接口	26
4.6.1 USB -- 上位机调试接口	26
4.6.2 COM1(IN)/COM2(OUT) -- 通讯接口	26
4.7 IP20机型 -- I/O 输入与输出信号接线	27
4.7.1 输入与输出信号规格及框图	27
4.7.2 输入与输出引脚标号	28
4.7.3 数字量信号输入	29
4.7.4 输入信号接线说明	29
4.7.5 数字量信号输出	32
4.7.6 输出信号接线说明	33
4.7.7 模拟量信号输入	34
4.7.8 编码器分频输出信号	34
4.8 IP65机型--I/O 输入与输出信号接线	35
4.8.1 输入与输出信号规格及框图	35
4.8.2 输入与输出引脚标号	36
4.8.3 数字量信号输入	36

4.8.4 输入信号接线说明.....	36
4.8.5 数字量信号输出.....	38
4.8.6 输出信号接线说明.....	39
4.8.7 模拟量信号输入.....	40
4.9 带电磁制动器电机使用.....	41
4.9.1 制动电机使用注意事项.....	41
4.9.2 制动器的动作时序.....	41
5 LED显示.....	42
5.1 电机运行状态显示.....	42
5.2 EtherCAT通讯状态指示.....	43
5.3 电机警报原因及处理方法.....	44
6 试运行.....	46
6.1 试运行前的检查.....	46
6.2 试运行步骤.....	46
6.3 连接至电脑进行参数设定.....	47
7 伺服增益整定.....	48
7.1 伺服调试流程及模式介绍.....	48
7.1.1 伺服调试流程图.....	48
7.1.2 参数整定模式介绍.....	49
7.2 免整定模式.....	49
7.3 自动整定模式.....	50
7.3.1 自动整定的运动轨迹条件.....	50
7.3.2 自动整定流程图.....	51
7.3.3 开始自动整定--软件操作开启.....	52
7.4 高级整定模式.....	55
7.4.1 高级整定模式介绍.....	55
7.4.2 高级整定模式下的参数.....	55
7.4.3 伺服系统参数说明.....	56
7.4.4 速度环的增益参数.....	57
7.5 共振抑制.....	57
7.5.1 转矩滤波频率.....	57
7.5.2 共振抑制陷波器.....	58
7.5.3 手动设定陷波滤波器.....	60
7.6 末端振动抑制.....	66
7.7 外部扰动抑制.....	67
联系我们.....	68

免责声明

本手册中的信息在它发布期间是准确和可靠的。上海安浦鸣志自动化设备有限公司有权随时更改在本手册中所描述的产品规格，恕不另行通知。

商标权

在本手册中提到的所有专有名称是他们各自所有者的商标。

客户服务

上海安浦鸣志自动化设备有限公司承诺为我们所有的产品提供优质客户服务和支持。我们的目标是及时，可靠的为我们的客户提供所需的信息和资源。以便得到快捷的服务，我们建议您联系你当地的销售代表咨询订购状态和物流信息，产品信息和文档，以及现场技术支持和应用等。如您有特殊情况，不能联系到您的销售代表，请使用以下相关联系方式：

需技术支持，请联系：ama-support@moons.com.cn

1 关于本手册

1.1 关于本手册

本手册是MDX+系列电机的硬件手册。

它提供有关MDX+伺服单元的安装、配置以及基本的操作。

本文档旨在为运输、装配、维护此设备的合格人员编写。

1.2 MDX+系列电机文档

本手册是系列文档一部分，全部系列组成如下：

- MDX+系列电机硬件手册。详细介绍硬件安装、配置和操作。
- EtherCAT通讯使用手册。详细介绍电机EtherCAT通讯功能。
- Luna 软件使用手册。介绍 Luna 软件的使用。

1.3 安全性

为了防止对人的危害和对财产的损害，只有合格人员才能进行安装。



MDX+系列电机产品使用危险电压，必须确认电机正确的接地。

在您安装MDX+系列电机产品之前，请详细阅读产品手册。

不遵守安全操作指南可能导致人身伤害或设备损坏。

1.4 安全标志

安全标示指出了潜在的人身危害或设备损坏，如没有遵循建议的预防措施和实际安全操作。

下面是本手册和电机上使用的提醒注意安全符号：



危险



高压危险



接地



小心高温

1.5 安全注意事项

1.5.1 存储

存储时请注意以下事项：

- ◆ 请将本电机置于包装箱内，存放于干燥、无灰尘、避免阳光直射的地方
- ◆ 存储环境温度在-20℃到+65℃之间
- ◆ 存储环境湿度为10%到85%范围内，且无结露
- ◆ 避免存储在腐蚀性气体的环境中

1.5.2 安装注意事项

	◆ 禁止在有水气、腐蚀性气体、易燃易爆环境中使用本产品
	◆ 请勿在有强烈振动、冲击的地方使用本产品
	◆ 请勿将电缆浸入水中或者油中使用
	◆ 请勿挤压、重压线缆，避免损伤电缆造成漏电等危险情况发生
	◆ 安装时避免金属屑等易导电物体进入电机中
	◆ 请勿直接用手接触旋转中的电机轴
	◆ 安装时请勿敲打电机，以免损坏电机轴或者内部光学编码器
	◆ 在第一次试运转时，先分开机械设备的联轴器或者皮带，使电机处于空载状态
	◆ 不正确的参数将导致带载情况下运行不正常
	◆ 电机散热器、电机在工作时温度会升高，请避免触摸

1.5.3 配线注意事项

	◆ 请使用规定的电源电压
	◆ 端子座的一个电线插入口，请仅插入一根电线
	◆ 请锁紧电源固定螺丝，否则可能造成火灾
	◆ 请勿频繁的开关电机主电源供电，如确实需要反复开关电源，请控制在1分钟1次以下
	◆ 输入信号线请使用双绞屏蔽线
	◆ 避免将主电源电缆与输入输出信号线捆扎在一起走线
	◆ 插入电线时，请不要使芯线与邻近的电线短路
	◆ 务必保证电机电源及电机良好接地
	◆ 在上电运转前，务必确认所有接线正确

1.5.4 试运行时注意事项

	◆ 请勿直接用手接触旋转中的电机轴
	◆ 在第一次试运转时，先分开机械设备的联轴器或者皮带，使电机处于空载状态
	◆ 不正确的参数将导致带载情况下运行不正常
	◆ 电机散热器、电机在工作时温度会升高，请避免触摸
	◆ 机器开始运转前，请确认是否可以随时启动紧急停机装置
	◆ 在垂直负载上使用带制动器的集成式电机，避免设备在报警、故障、断电时下落

1.6 认证规格

MDX+系列电机产品设计符合如下标准。



		驱动器	电机
欧洲	EMC指令	EN 61800-3	EN 55011
			EN 55014-1
			EN 55014-2
			EN 6100-3-2
			EN 6100-3-3
	LVD	EN 61800-5-1	EN 60034-1
			EN 60034-5
	功能安全(STO)	UL/IEC61800-5-2(SIL3)	
ISO13849-1(PL e)			
UL标准		UL 61800-5-1	UL 1004-1
			UL 1004-6
CSA标准		C22.2 No.274.13	CSA C22.2 No.100

1.7 保养和检查

1.7.1 检查项目和周期

伺服的正常使用条件为：

年平均环境温度：30℃；平均负载率：80%以下；日运行时间：20小时以下。

日常检查的项目如下：

类型	检查周期	检查项目
日常检查	日常	◆ 确认使用的环境温度、湿度、灰尘、异物、是否结露
		◆ 是否有异常振动或噪音
		◆ 电源电压
		◆ 异味
		◆ 通风口是否有异物
		◆ 连接器是否有松动
		◆ 电缆线和与连接器间是否有异物，电缆导体是否裸露在外
		◆ 紧固部位是否有松动

1.7.2 零部件的更换

伺服产品内部的元器件会发生磨损或老化，元部件更换的时间根据环境条件、使用方法变化。如需更换时，请与本公司或本公司代理商联系。

除本公司外，请勿自行拆卸修理。

部位	部件	标准更换周期	备注
驱动器	滤波电容	约6年	标准更换周期仅供参考。 即使未达标准更换周期， 一旦发生异常也需更换。
	电路板上的铝电解电容	约6年	
	上电缓冲继电器	约100,000次(依据使用条件决定)	
	上电缓冲电阻	约20,000次(依据使用条件决定)	
电机	油封	5000小时	

2 产品介绍

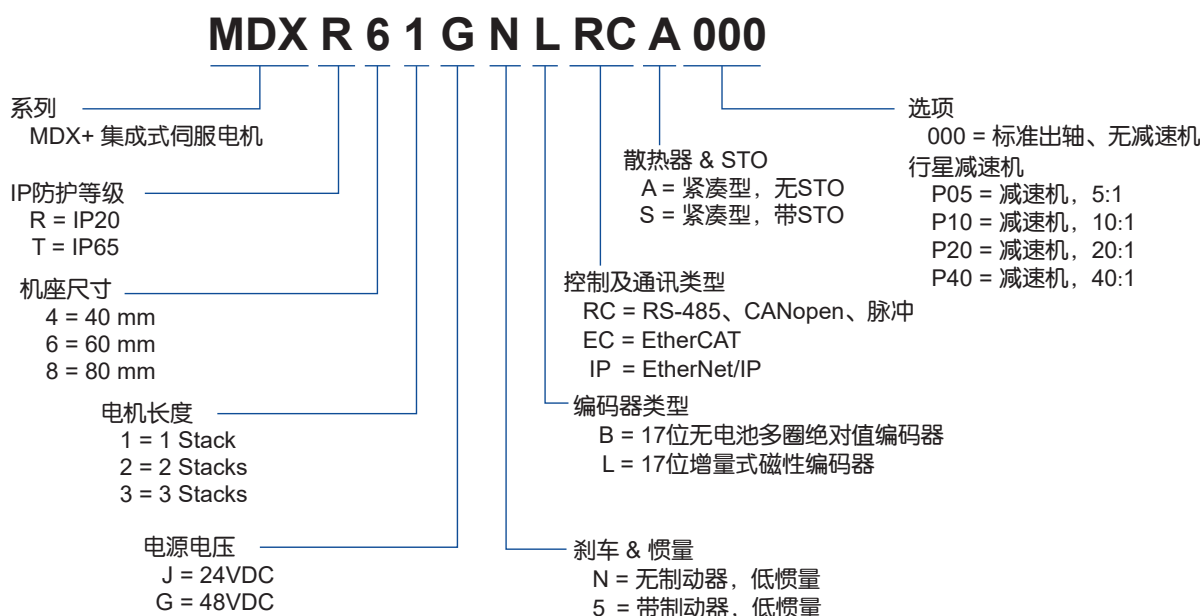
2.1 产品确认

请参照后续章节，确认集成式电机的型号。

完整的可操作的伺服应该包括如下部件：

- 用于电机供电的电源连接器(IP20机型自备线束，IP65机型选购品)
- 用于USB口至PC机的Mini-B USB通讯线(选购品)
- 用于I/O口的连接器(IP20机型标配品，IP65机型选购品)
- 用于COM1(IN)及COM2(OUT)的通讯线，用于EtherCAT通讯(IP20机型自备超五类或以上网线，IP65机型选购品)

2.2 命名规则



2.3 共通规格介绍

2.3.1 □40mm机座产品规格

型号		MDXT42J□◇EC★000	
IP等级		IP20	IP65
额定输出功率(3000rpm时)		100W	
主电源	输入电压范围	24V ~ 60VDC	
	推荐输入电压	24VDC	
辅助电源	输入电压范围	24VDC ± 10%	
绝缘耐压		一次对地: 耐压 500 VDC, 1 min	
使用环境	温度	◆ 使用温度: 0 ~ 50℃ (如果环境温度超过45℃, 请置于通风良好场所) ◆ 存储温度: -20℃ ~ 65℃	
	湿度	存储及使用: 10 ~ 85%RH, 无结露	
	海拔	海拔1000m以下	
	振动	9.8m/s ² 以下, 10 ~ 60Hz (在共振点处不可持续使用)	
编码器反馈		◆ 17-bit无电池绝对值编码器 ◆ 17-bit增量式磁性编码器 ◆ 21-bit增量式磁性编码器	
I/O	数字信号	输入	◆ 2路光耦隔离通用输入, 可通过参数配置功能, 24VDC, 20mA
		输出	◆ 2路光耦隔离通用输出, 可通过参数配置功能, 最大30VDC, 30mA
	模拟量信号	输入	1路模拟量输入 (-10 ~ +10V, 分辨率12-bit)
	脉冲信号	输入	◆ 24V脉冲信号, 最小脉宽1us, 最大脉冲频率500KHz
		输出	无
通讯接口	USB Mini		用于连接PC机进行软件调试
	EtherCAT		EtherCAT协议通讯
LED显示		红绿状态指示灯	
控制模式		◆ EtherCAT通讯控制方式: CoE(符合CiA402标准), 支持PP, PV, TQ, CSP, CSV, CST和HM模式	
控制输入信号		报警清除、正转 / 反转禁止限位、增益切换、零速度箝位、紧急停止、正 / 反方向运转扭矩限制、速度限制、通用输入	
控制输出信号		故障(报错)、警告(报警)、Servo-Ready状态、速度到达、转矩到达、位置到达、Servo-ON状态、动态误差跟随、定位完成、零速信号、速度一致、转矩一致、速度限制中、转矩限制中、回原点完成、软件限位(正转、反转)、通用输出	
保护功能		过流、过压、欠压、过热、编码器反馈异常、过载、速度过大、位置误差过大、紧急停止、正转 / 反转限位、通讯异常	
动态刹车		内置	
STO*1		内置	
认证		RoHS、CE	

□: 代表是否带制动器, 请参考第10页 MDX+命名规则

◇: 代表编码器类型, 请参考第10页 MDX+命名规则

★: 代表散热器和STO, 请参考第10页 MDX+命名规则

*1: 代表部分机型不支持此功能, 请参考P10 MDX+命名规则

2.3.2 □60mm机座产品规格

型号			MDXT61G□◇EC★000	MDXT62G□◇EC★000
IP等级			IP20	IP65
额定输出功率(3000rpm时)			200W	400W
主电源	输入电压范围		24V ~ 60VDC	
	推荐输入电压		48VDC	
辅助电源	输入电压范围		24VDC±10%	
绝缘耐压			一次对地：耐压 500 VDC，1 min	
使用环境	温 度		◆ 使用温度：0 ~ 50℃(如果环境温度超过45℃，请置于通风良好场所) ◆ 存储温度：-20℃ ~ 65℃	
	湿 度		存储及使用：10 ~ 85%RH，无结露	
	海 拔		海拔1000m以下	
	振 动		9.8m/s²以下，10 ~ 60Hz (在共振点处不可持续使用)	
编码器反馈			◆ 17-bit无电池绝对值编码器 ◆ 17-bit增量式磁性编码器 ◆ 21-bit增量式磁性编码器	
I/O	数字信号	输入	◆ 2路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA	
		输出	◆ 2路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大30VDC，30mA	
	模拟量信号	输入	1路模拟量输入（-10 ~ +10V，分辨率12-bit）	
	脉冲信号	输入	◆ 24V脉冲信号，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz	
输出		无		
通讯接口	USB Mini		用于连接PC机进行软件调试	
	EtherCAT		EtherCAT协议通讯	
LED显示			红绿状态指示灯	
控制模式			◆ EtherCAT通讯控制方式： CoE(符合CiA402标准)，支持PP，PV，TQ，CSP，CSV，CST和HM模式	
控制输入信号			报警清除、正转 / 反转禁止限位、增益切换、零速度箝位、紧急停止、正 / 反方向运转扭矩限制、速度限制、通用输入	
控制输出信号			故障(报错)、警告(报警)、Servo-Ready状态、速度到达、转矩到达、位置到达、Servo-ON状态、动态误差跟随、定位完成、零速信号、速度一致、转矩一致、速度限制中、转矩限制中、回原点完成、软件限位(正转、反转)、通用输出	
保护功能			过流、过压、欠压、过热、编码器反馈异常、过载、速度过大、位置误差过大、紧急停止、正转 / 反转限位、通讯异常	
动态刹车			内置	
STO*1			内置	
认证			RoHS、CE	

□：代表是否带制动器，请参考第10页 MDX+命名规则

◇：代表编码器类型，请参考第10页 MDX+命名规则

★：代表散热器和STO，请参考第10页 MDX+命名规则

*1：代表部分机型不支持此功能，请参考P10 MDX+命名规则

2.3.3 □80mm机座产品规格

型号		MDXT82G□◇EC★000	
IP等级		IP20	IP65
额定输出功率(3000rpm时)		550W	
主电源	输入电压范围	24V ~ 60VDC	
	推荐输入电压	48VDC	
辅助电源	输入电压范围	24VDC ± 10%	
绝缘耐压		一次对地: 耐压 500 VDC, 1 min	
使用环境	温 度	◆ 使用温度: 0 ~ 50℃ (如果环境温度超过45℃, 请置于通风良好场所) ◆ 存储温度: -20℃ ~ 65℃	
	湿 度	存储及使用: 10 ~ 85%RH, 无结露	
	海 拔	海拔1000m以下	
	振 动	9.8m/s ² 以下, 10 ~ 60Hz (在共振点处不可持续使用)	
编码器反馈		◆ 17-bit无电池绝对值编码器 ◆ 17-bit增量式磁性编码器	
I/O	数字信号	输入	◆ 2路光耦隔离通用输入, 可通过参数配置功能, 24VDC, 20mA
		输出	◆ 2路光耦隔离通用输出, 可通过参数配置功能, 最大30VDC, 30mA
	模拟量信号	输入	1路模拟量输入 (-10 ~ +10V, 分辨率12-bit)
	脉冲信号	输入	◆ 2路24V脉冲信号, 最小脉宽1us, 最大脉冲频率500KHz
		输出	无
通讯接口	USB Mini		用于连接PC机进行软件调试
	EtherCAT		EtherCAT协议通讯
LED显示		红绿状态指示灯	
控制模式		◆ EtherCAT通讯控制方式: CoE(符合CiA402标准), 支持PP, PV, TQ, CSP, CSV, CST和HM模式	
控制输入信号		报警清除、正转 / 反转禁止限位、增益切换、零速度箝位、紧急停止、正 / 反方向运转扭矩限制、速度限制、通用输入	
控制输出信号		故障(报错)、警告(报警)、Servo-Ready状态、速度到达、转矩到达、位置到达、Servo-ON状态、动态误差跟随、定位完成、零速信号、速度一致、转矩一致、速度限制中、转矩限制中、回原点完成、软件限位(正转、反转)、通用输出	
保护功能		过流、过压、欠压、过热、编码器反馈异常、过载、速度过大、位置误差过大、紧急停止、正转 / 反转限位、通讯异常	
动态刹车		内置	
STO*1		内置	
认证		RoHS、CE	

□: 代表是否带制动器, 请参考第10页 MDX+命名规则

◇: 代表编码器类型, 请参考第10页 MDX+命名规则

★: 代表散热器和STO, 请参考第10页 MDX+命名规则

*1: 代表部分机型不支持此功能, 请参考P10 MDX+命名规则

2.4 □40mm机座电机规格

2.4.1 紧凑型 IP20防护等级



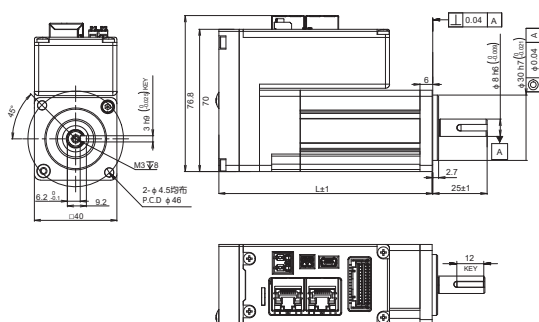
- IP20防护等级
- 机座尺寸: 40mm
- 额定输出: 100W
- 6路数字输入
- 3路数字输出
- 1路模拟量输入
- 出轴为标准键槽
- 无减速机

型号		MDXR42J□◇EC★000
额定转速下推荐电机输入电压	VDC	24
额定输出功率（3000rpm时）	W	100
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	4000
额定转矩	N·m	0.32
峰值转矩	N·m	0.96
额定电流	A (rms)	8.1
峰值电流	A (rms)	24.5
反电势常数	V(rms) K rpm	2.53
力矩系数	Nm/A (rms)	0.042
转动惯量	kg·m ²	0.0428 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.0457 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	50
径向负载（轴末端）	N(max.)	60
重量	kg	MDXR42JNLEC★000: 0.6
		MDXR42J5LEC★000: 0.9
		MDXR42JBEC★000: 0.7
		MDXR42J5BEC★000: 0.9

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器&STO

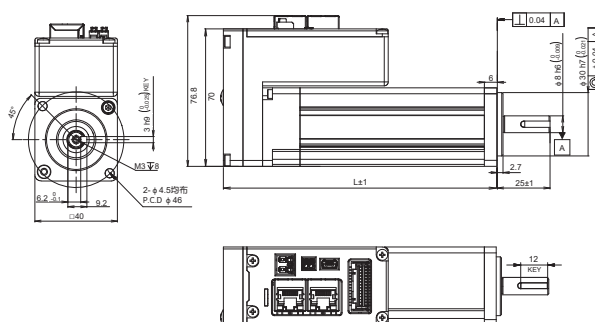
□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器



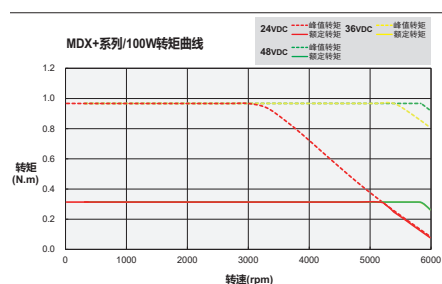
无制动器机型		L
MDXR42JNLECA000	MDXR42JNLECS000	105
MDXR42JNBEC A000	MDXR42JNBEC S000	115

2) 带制动器



带制动器机型		L
MDXR42J5LECA000	MDXR42J5LECS000	140
MDXR42J5BECA000	MDXR42J5BECS000	150

□ 力矩曲线



2.4.2 紧凑型 IP65防护等级



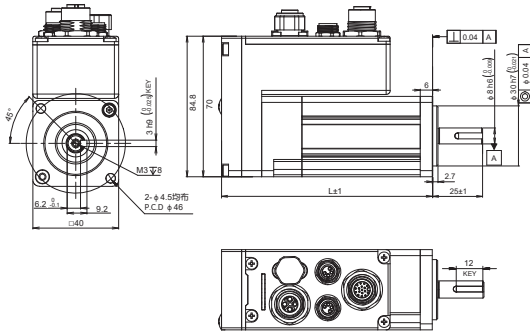
- IP65防护等级
- 机座尺寸: 40mm
- 额定输出: 100W
- 4路数字输入
- 2路数字输出
- 1路模拟量输入
- 出轴为标准键槽
- 无减速机

型号		MDXT42J□◇EC★000
额定转速下推荐电机输入电压	VDC	24
额定输出功率 (3000rpm时)	W	100
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	4000
额定转矩	N·m	0.32
峰值转矩	N·m	0.96
额定电流	A (rms)	8.1
峰值电流	A (rms)	24.5
反电势常数	V(rms) K rpm	2.53
力矩系数	Nm/A (rms)	0.042
转动惯量	kg·m ²	0.0428 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.0457 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	50
径向负载 (轴末端)	N(max.)	60
重量	kg	MDXT42JNLECS000: 0.7
		MDXT42J5LECS000: 1.0
		MDXT42JNBEC000: 1.0
		MDXT42J5BEC000: 1.0

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器&STO

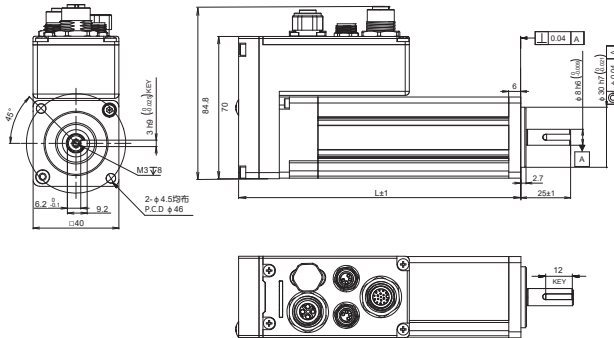
□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器



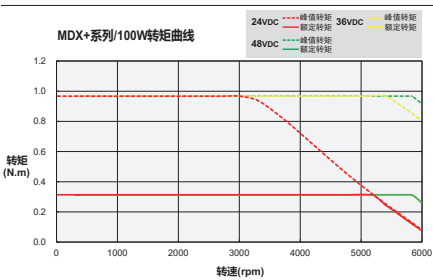
无制动器机型		L
MDXT42JNLECA000	MDXT42JNLECS000	105
MDXT42JNBEC000	MDXT42JNBEC000	115

2) 带制动器



带制动器机型		L
MDXT42J5LECA000	MDXT42J5LECS000	140
MDXT42J5BEC000	MDXT42J5BEC000	150

□ 力矩曲线



2.5 □60mm机座电机规格

2.5.1 紧凑型 IP20防护等级



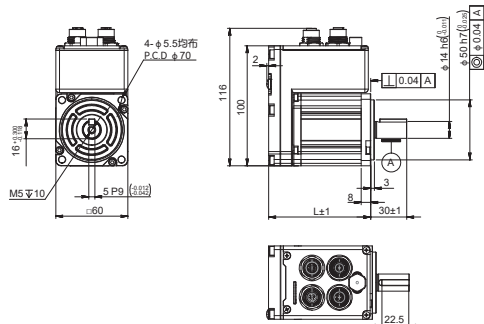
- IP20防护等级
- 机座尺寸：60mm
- 额定输出：200W，400W
- 6路数字输入
- 3路数字输出
- 1路模拟量输入
- 出轴为标准键槽
- 无减速机

型号		MDXR61G□◇EC★000	MDXR62G□◇EC★000
额定转速下推荐电机输入电压	VDC	48	48
额定输出功率（3000rpm时）	W	200	400
额定转速	rpm	3000	3000
最大转速	rpm	6000	4000
额定转矩	N·m	0.64	1.27
峰值转矩	N·m	1.9	3.8
额定电流	A (rms)	10	10
峰值电流	A (rms)	30	30
反电势常数	V(rms) K rpm	4.1	8.3
力矩系数	Nm/A (rms)	0.065	0.127
转动惯量	kg·m ²	0.156 × 10 ⁻⁴	0.272 × 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.162 × 10 ⁻⁴	0.327 × 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	70	70
径向负载（轴末端）	N(max.)	200	240
重量	kg	MDXR61GNLECA★000: 1.2	MDXR62GNLECA★000: 1.8
		MDXR61G5LECA★000: 1.8	MDXR62G5LECA★000: 2.5
		MDXR61GNBECA★000: 1.4	MDXR62GNBECA★000: 1.9
		MDXR61G5BECA★000: 1.8	MDXR62G5BECA★000: 2.5

□：代表是否带制动器；◇：代表编码器类型；★：代表散热器&STO

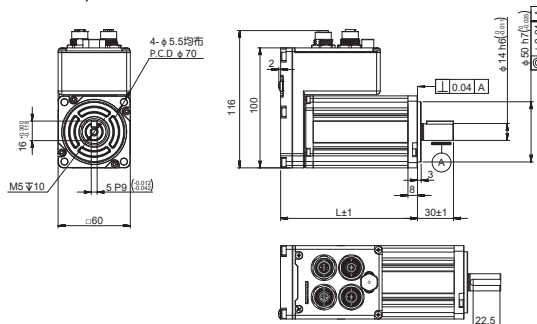
□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器



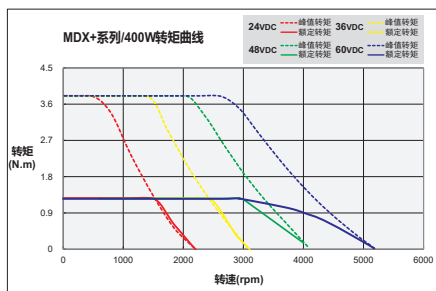
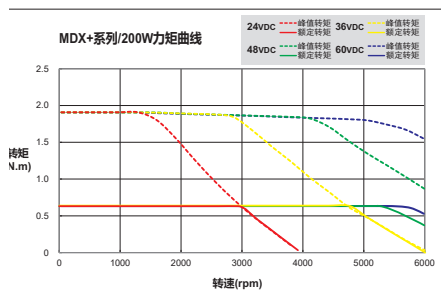
无制动器机型		L
MDXR61GNLECA000	MDXR61GNLECS000	84
MDXR61GNBECA000	MDXR61GNBECS000	108.5
MDXR62GNLECA000	MDXR62GNLECS000	113
MDXR62GNBECA000	MDXR62GNBECS000	137.5

2) 带制动器



带制动器机型		L
MDXR61G5LECA000	MDXR61G5LECS000	148
MDXR61G5BECA000	MDXR61G5BECS000	148
MDXR62G5LECA000	MDXR62G5LECS000	177
MDXR62G5BECA000	MDXR62G5BECS000	177

□ 力矩曲线



2.5.2 紧凑型 IP65防护等级



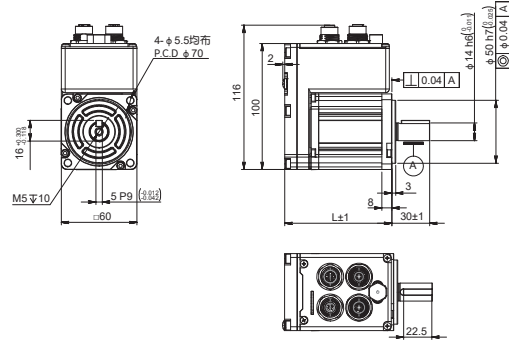
- IP65防护等级
- 机座尺寸: 60mm
- 额定输出: 200W, 400W
- 4路数字输入
- 2路数字输出
- 1路模拟量输入
- 出轴为标准键槽
- 无减速机

型号		MDXT61G□◇EC★000	MDXT62G□◇EC★000
额定转速下推荐电机输入电压	VDC	48	48
额定输出功率 (3000rpm时)	W	200	400
额定转速	rpm	3000	3000
最大转速	rpm	6000	4000
额定转矩	N·m	0.64	1.27
峰值扭矩	N·m	1.9	3.8
额定电流	A (rms)	10	10
峰值电流	A (rms)	30	30
反电势常数	V(rms) K rpm	4.1	8.3
力矩系数	Nm/A (rms)	0.065	0.127
转动惯量	kg·m ²	0.156 x 10 ⁻⁴	0.272 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.162 x 10 ⁻⁴	0.327 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	70	70
径向负载 (轴末端)	N(max.)	200	240
重量	kg	MDXT61GNLEC★000: 1.3	MDXT62GNLEC★000: 1.8
		MDXT61G5LEC★000: 1.9	MDXT62G5LEC★000: 2.3
		MDXT61GNBEC★000: 1.4	MDXT62GNBEC★000: 1.9
		MDXT61G5BEC★000: 2.0	MDXT62G5BEC★000: 2.4

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器&STO

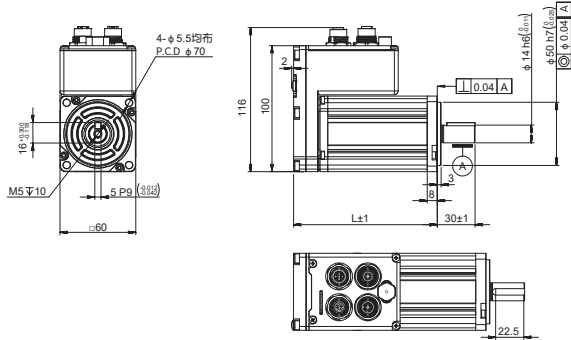
□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器



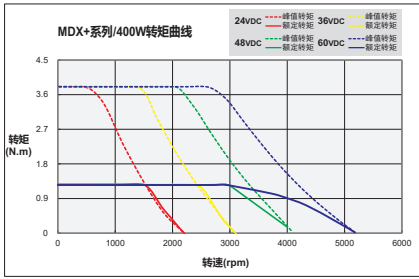
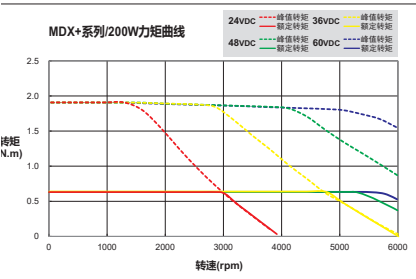
无制动器机型		L
MDXT61GNLECA000	MDXT61GNLECS000	85
MDXT61GNBECA000	MDXT61GNBECS000	110.5
MDXT62GNLECA000	MDXT62GNLECS000	114
MDXT62GNBECA000	MDXT62GNBECS000	139.5

2) 带制动器



带制动器机型		L
MDXT61G5LECA000	MDXT61G5LECS000	150
MDXT61G5BECA000	MDXT61G5BECS000	150
MDXT62G5LECA000	MDXT62G5LECS000	179
MDXT62G5BECA000	MDXT62G5BECS000	179

□ 力矩曲线



2.6 □80mm机座电机规格

2.6.1 紧凑型 IP65防护等级



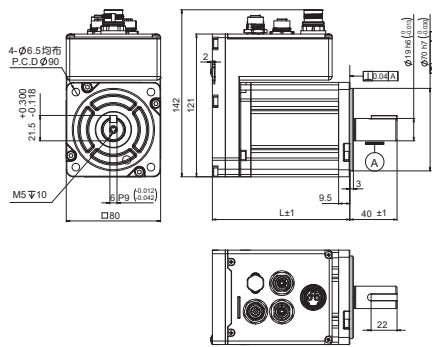
- IP20防护等级
- 机座尺寸: 80mm
- 额定输出: 550W
- 6路数字输入
- 3路数字输出
- 1路模拟量输入
- 出轴为标准键槽
- 无减速机

型号		MDXR82G□◇EC★000
额定转速下推荐电机输入电压	VDC	48
额定输出功率（3000rpm时）	W	550
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	3900
额定转矩	N·m	1.8
峰值转矩	N·m	7.2
额定电流	A (rms)	13.5
峰值电流	A (rms)	56
反电势常数	V(rms) K rpm	8.8
力矩系数	Nm/A (rms)	0.138
转动惯量	kg.m ²	0.85 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg.m ²	0.927 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	90
径向负载（轴末端）	N(max.)	270
重量	kg	MDXR82GNLECA★000: 2.8
		MDXR82G5LECA★000: 3.7
		MDXR82GNBEC★000: 2.9
		MDXR82G5BEC★000: 3.7

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器&STO

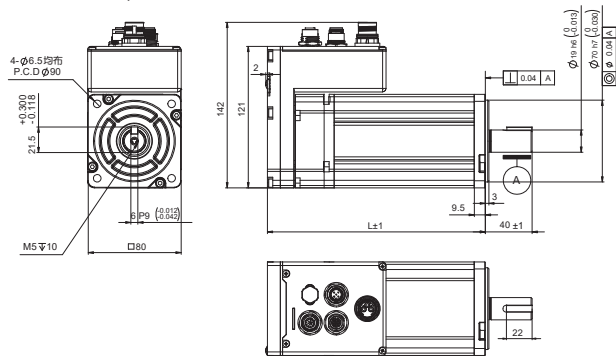
□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器



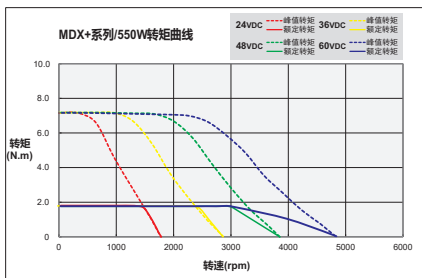
无制动器机型		L
MDXR82GNLECA000	MDXR82GNLECS000	115.5
MDXR82GNBECA000	MDXR82GNBECS000	140

2) 带制动器



带制动器机型		L
MDXR82G5LECA000	MDXR82G5LECS000	185.5
MDXR82G5BECA000	MDXR82G5BECS000	185.5

□ 力矩曲线



2.6.2 紧凑型 IP65防护等级



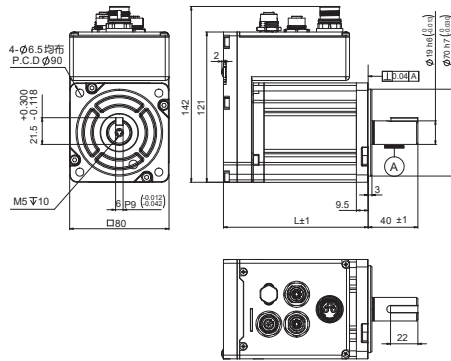
- IP65防护等级
- 机座尺寸: 80mm
- 额定输出: 550W
- 4路数字输入
- 2路数字输出
- 1路模拟量输入
- 出轴为标准键槽
- 无减速机

型号		MDXT82G□◇ECA000
额定转速下推荐电机输入电压	VDC	48
额定输出功率 (3000rpm时)	W	550
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	3900
额定转矩	N·m	1.8
峰值扭矩	N·m	7.2
转动惯量	kg·m ²	0.85 x 10 ⁻⁴
转动惯量 - 带制动器	kg·m ²	0.927 x 10 ⁻⁴
轴向负载	N(max.)	90
径向负载 (轴末端)	N(max.)	270
重量	kg	MDXT82GNLEC★000: 2.9
		MDXT82G5LEC★000: 3.8
		MDXT82GNBEC★000: 3.0
		MDXT82G5BEC★000: 3.8

□: 代表是否带制动器; ◇: 代表编码器类型; ★: 代表散热器&STO

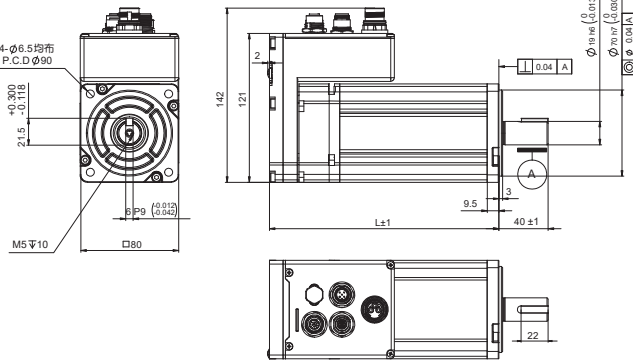
□ 机械尺寸 (单位: mm)

1) 无制动器



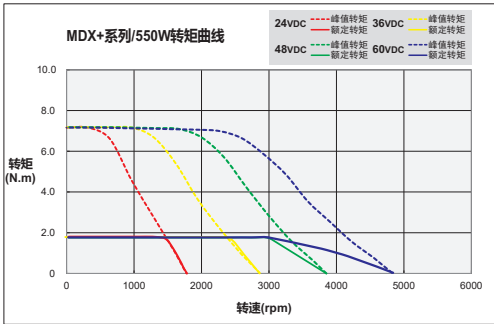
无制动器机型		L
MDXT82GNLECA000	MDXT82GNLECS000	116.5
MDXT82GNBECA000	MDXT82GNBECs000	141

2) 带制动器



带制动器机型		L
MDXT82G5LECA000	MDXT82G5LECS000	186.5
MDXT82G5BECA000	MDXT82G5LECS000	186.5

□ 力矩曲线

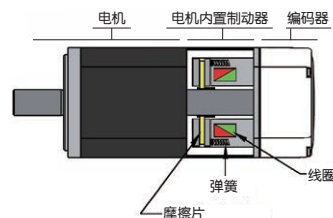


2.7 制动器规格

电机制动器是用于当制动器断电时来防止电机转动的。最常见的使用方式是当电机用于控制垂直负载时，在电机未使能状态或者断电状态下，为防止电机所驱动的机械机构因重力等原因产生移位，需要使用带制动器的集成式电机。

制动器在通电情况下，衔铁被吸附，制动器片释放，电机可以正常运行；当制动器断电时，衔铁会释放，制动器片被抱死，电机无法正常转动。

机座系列	40mm	60mm	80mm
静态摩擦转矩Nm	0.32	1.5	3.2
额定电压VDC	24		
功耗W(20℃时)	6.3	7.2	9.6
电流A	0.26	0.3	0.4
制动时间	标准气隙，20℃下<70ms		
释放时间	<25ms		
释放电压	18.5VDC max.(at 20℃)		



在电机正常运转中，请勿使用电机的制动器来控制电机减速，会造成制动器的损坏。

3 安装

3.1 存储条件

本集成式电机存储注意以下事项：

- 请将本集成式电机置于包装箱内，存放于干燥、无灰尘、避免阳光直射、无振动的地方
- 存储环境温度在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 之间
- 存储环境湿度在10% ~ 85%范围内，且无结露
- 避免存储在腐蚀性气体的环境中

3.2 安装条件

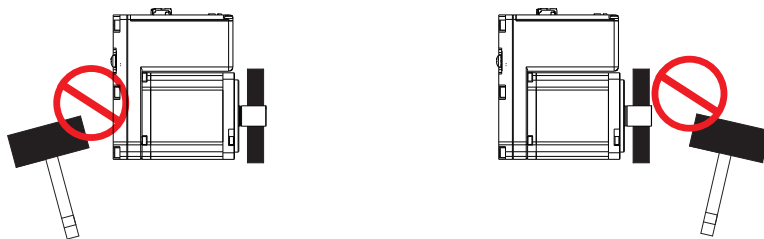
本集成式电机使用环境条件如下：

- 温度为 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，若环境温度超过 45°C 以上时，请置于通风良好的场所
- 环境湿度为10% ~ 85% RH，无结露
- 振动 9.8m/s^2 以下
- 请勿在腐蚀性气体、易燃气体、可燃物附近使用本集成式电机
- 请勿将集成式电机安装于水淋和阳光直射设备上
- 请勿在封闭环境中使用本集成式电机，封闭环境会导致集成式电机高温，缩短使用寿命

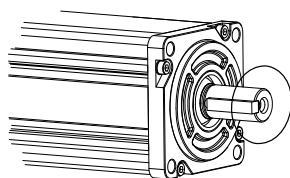
3.3 集成式电机安装注意事项

3.3.1 编码器和轴承的保护

- 为防止损坏编码器及轴承，安装时请勿敲击集成式电机本体及轴等部分



- 建议使用专为集成式电机设计的扰性联轴器，其在偏心或偏转时可以提供一些缓冲
- 安装联轴器时，请擦拭干净集成式电机出轴端的防锈油
- 在使用键槽时，请使用集成式电机包装盒内标配的键
- 在有键槽的集成式电机上安装带轮时，请利用集成式电机轴的螺纹孔，使用螺丝将带轮挤入集成式电机轴



- 当拆卸带轮时，请使用带轮移出器等专业工具，以防轴承受伤
- 当连接轴时，请确保达到所需的同心度。如果同心度不佳，产生的振动会损伤轴承和编码器
- 施加在集成式电机轴向或径向的负载，请勿超过规格所规定的范围，请参考各集成式电机的规格表
- 集成式电机出轴的材质不具防锈能力，出厂时虽已使用油脂做防锈保护，但如果储存时间超过六个月，为确保集成式电机轴免于锈蚀，请每三个月定期检视集成式电机轴的状况并适时补充适当的防锈油脂。

3.3.2 集成式电机在油水环境的注意事项

- 请勿使油、水进入集成式电机内部
- 请勿将电缆置于水中或者油中
- 由于集成式电机轴贯通部分不是IP65防护设计，请确保无水或油从此类部位进入集成式电机内部
- 集成式电机工业级骨架油封能够阻隔污染物(油类、杂质类)来延长集成式电机寿命。出厂时油封会附在包装盒内，但不会安装在集成式电机出轴上。安装油封后，油封对集成式电机轴的旋转会产生一定的阻力和转矩损失，建议集成式电机降额10%使用
- 安装油封时，请确保油封的唇口向外

3.3.3 布线

- 如果使用电缆拖链，请使用超软电缆，并确保有100mm以上的弯曲直径
- 请勿扭曲电缆
- 在移动集成式电机时，请勿拉拽电缆
- 请勿使主回路电缆和输入输出信号用电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在一起。接线时，主回路电缆和输入输出信号用电缆应间隔30cm以上

3.3.4 集成式电机温升

集成式电机的额定值为安装在标准散热片上且所处的环境温度为40℃时连续工作所容许的额定值。将集成式电机安装在小型设备中时，由于集成式电机的散热面积减小，因此温度可能会大幅上升。

集成式电机标准散热板尺寸如下：

机座系列	功率	散热板尺寸
40mm	100W	200*200*6铝制
60mm	200W、400W	250*250*6铝制
80mm	550、750W	250*250*6铝制

如果安装环境难以使用大的散热器，或者在超过规格要求的环境温度中工作，则需要遵循以下要求：

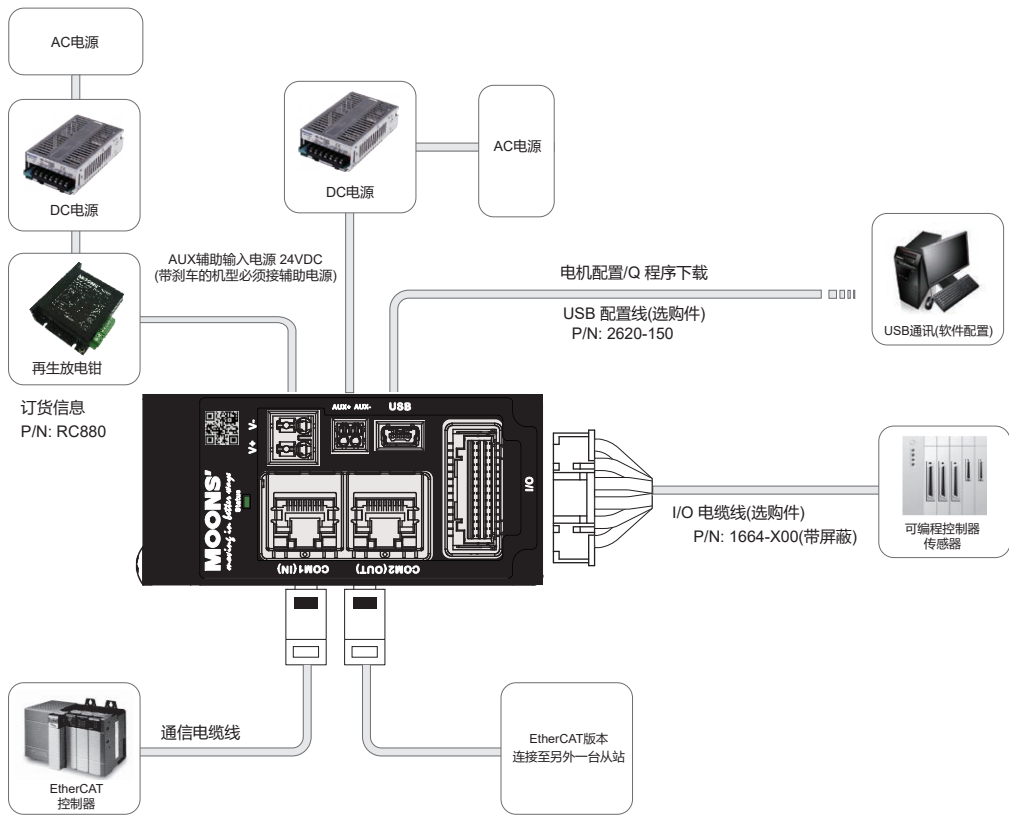
- 不要在额定功率下工作，选择比实际需要功率大1~2倍的集成式电机
- 降低工作周期的加减速，以降低集成式电机负载
- 降低工作的Duty Cycle
- 使用冷却风扇或其他方式对集成式电机进行外部强制风冷
- 当使用带油封的集成式电机，油封对电机轴的旋转会产生一定的阻力和转矩损失，且由于两者之间的摩擦作用而发热，所需的负载转矩需为电机额定转矩的90%

注意：请勿在集成式电机和金属散热器之间放置任何隔热材料，以免电机无法散热导致电机温度升高，并可能导致电机故障。

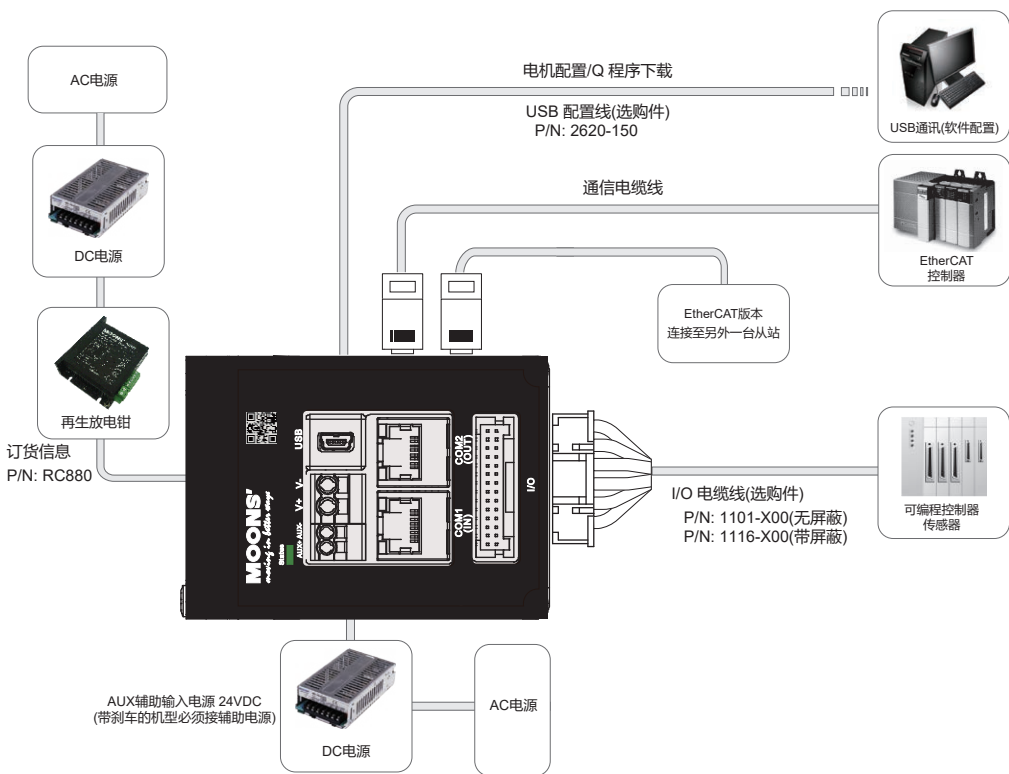
4 配线

4.1 IP20型系统配置框图

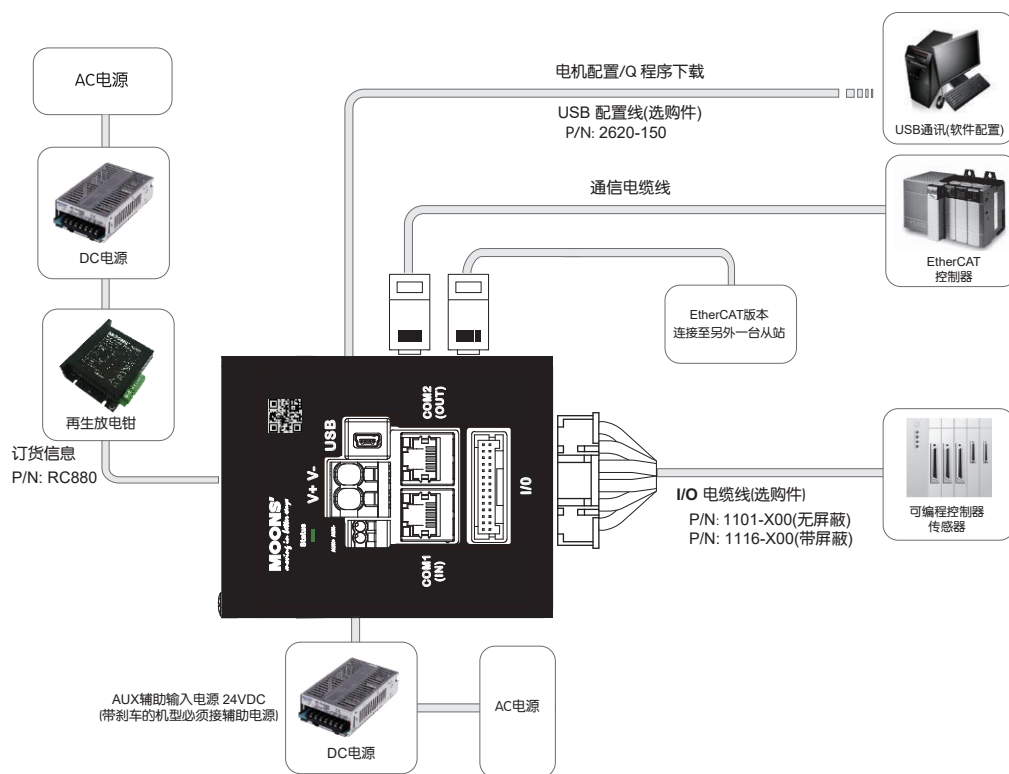
4.1.1 □40mm电机



4.1.2 □60mm电机

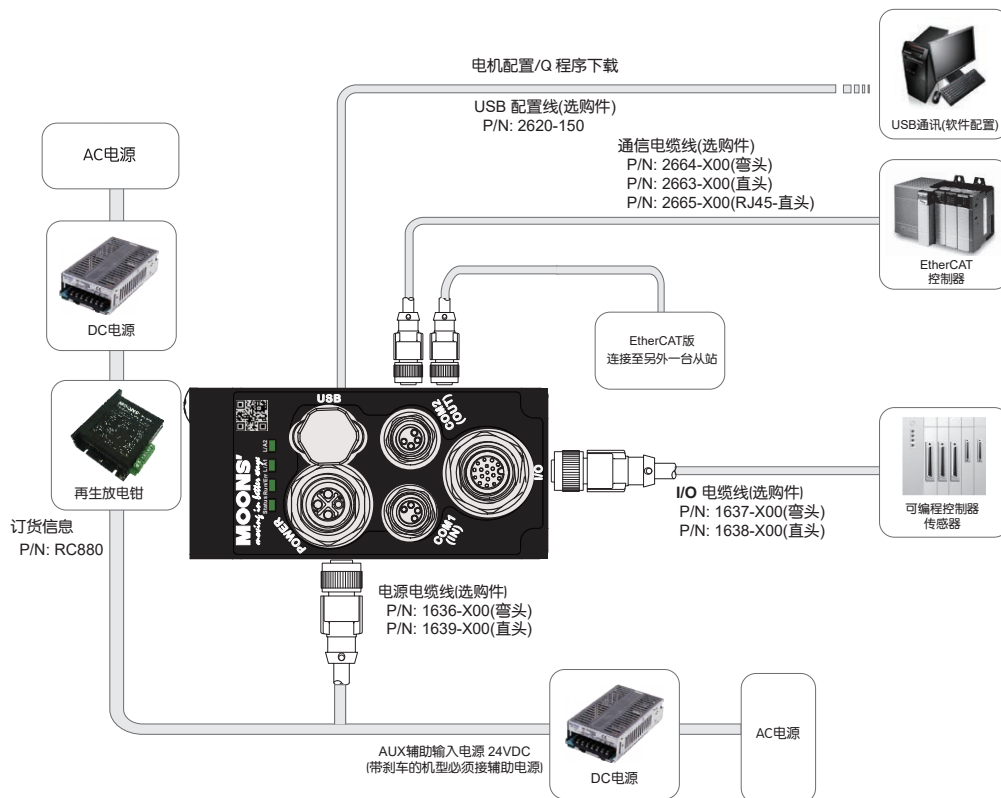


4.1.3 □80mm电机

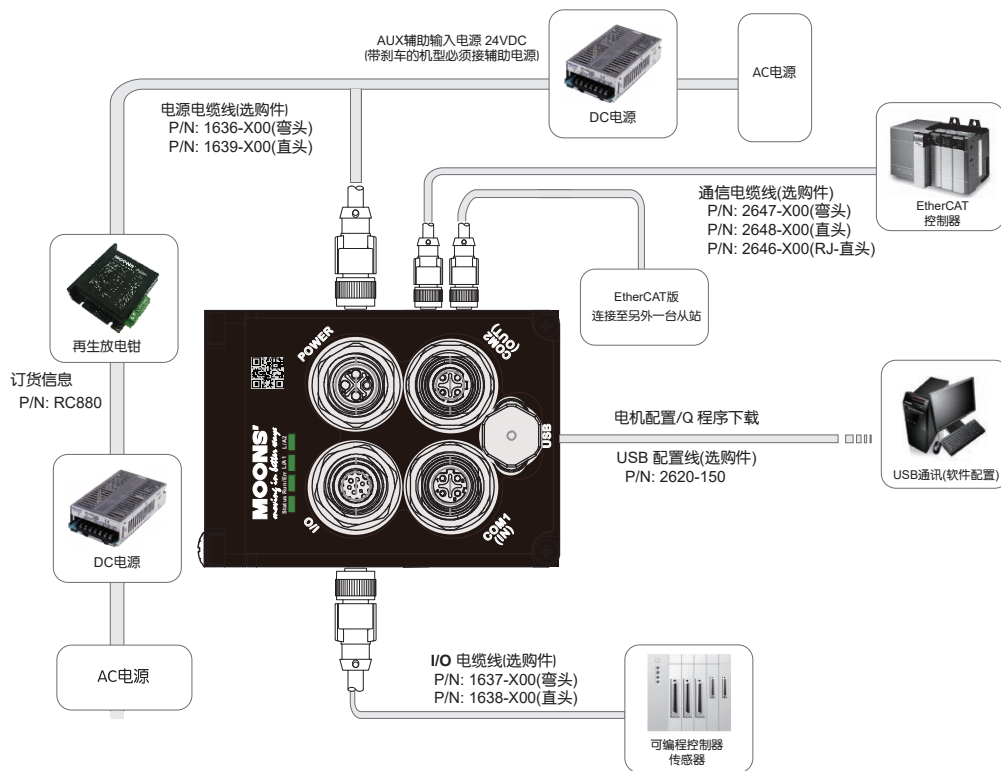


4.2 IP65型系统配置框图

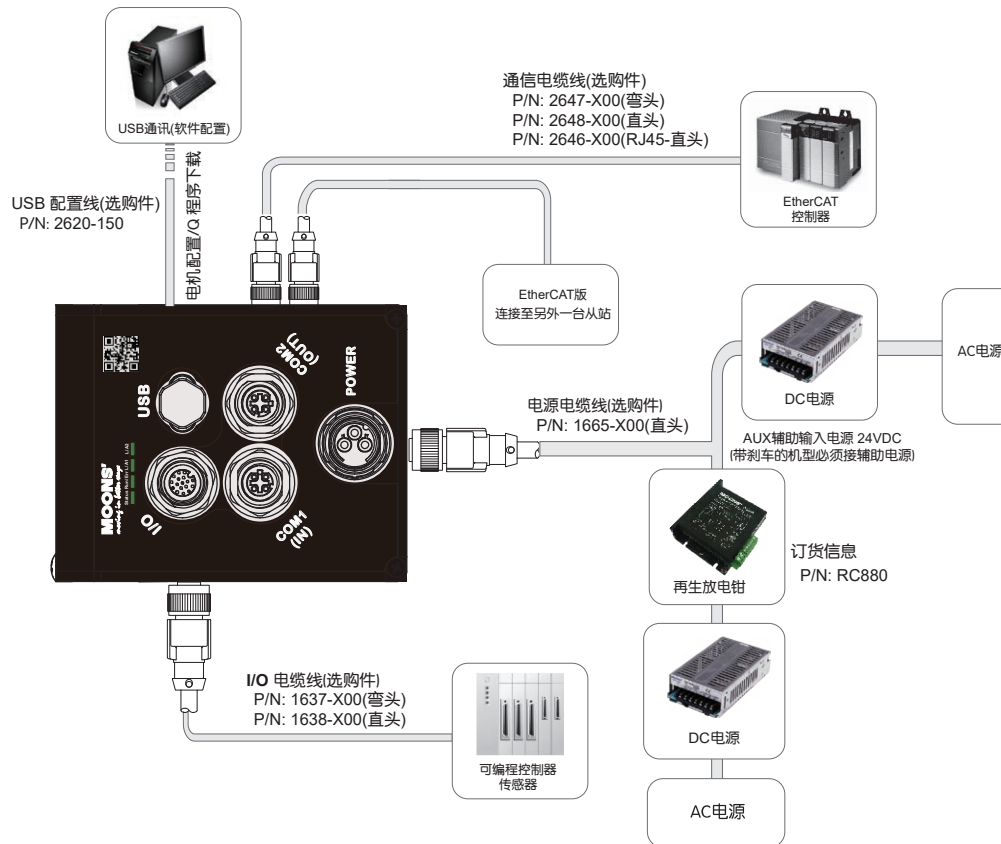
4.2.1 □40mm电机



4.2.2 □60mm电机



4.2.3 □80mm电机



4.3 磁兼容性(EMC)



MDX+电机内部使用高速开关元件，在正常工作时会产生高频或者低频的干扰，并通过传导或辐射的方式干扰外围设备。

电机内部也有低压单元，很可能受到电机外围设备的噪音干扰。

受到干扰的信号可能会引起设备做出意想不到的动作。

在安装及布线时遵循本手册所描述的电磁兼容性规范措施，本产品设计符合EN 61800-3规范，为防止电机和其外围设备之间的相互电磁干扰，可采取以下的对策。

- 请务必使电机良好的接地，且接地线最好使用AWG10以上的电缆线
- 请勿使主回路电缆和输入输出信号用电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在一起。接线时，主回路电缆和输入输出信号用电缆应间隔30cm以上
- 输入输出信号电缆请使用双股绞合线或多芯双股绞合屏蔽线
- 输入输出信号电缆长度在5m以下
- 不要与电焊机、电火花加工机等使用同一电源。即使不是同一电源，当附近有高频发生器时，请在主回路电源电缆及辅助电源电缆的输入侧连接噪音滤波器

4.3.1 接地处理

良好的接地处理可以大大降低干扰，当多台电机使用时，必须为并联单点接地。

4.3.2 铁氧体磁环

铁氧体磁环又简称磁环，可以有效的吸收线束的辐射干扰。

磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性，一般在低频时阻抗很小，当信号频率升高，磁环表现的阻抗急剧升高，使正常有用的信号容易通过，又能有效抑制高频干扰信号的通过，解决了电源线、信号线和连接器的高频干扰问题。

磁环在抑制共模干扰时，通过磁环对高频信号的涡流损耗，把高频成分转化为热损耗，这样就能构成一个低通滤波器，使高频噪声产生较大的衰减，而对低频有用的信号的阻抗可以忽略，不影响电路正常的工作。

可将穿过磁环的导线反复绕在磁环上以提高电感，从而增强磁环的使用效果。但过多的圈数会使损耗过大并使磁环温升过高。推荐的穿绕方法及圈数如下表

信号线	在磁环上卷入必要圈数。(2-3圈)
电源线	在磁环上卷入必要圈数。(2-3圈)

磁环推荐型号：

MOONS'可选型号	厂家型号	制造商
M2-OP3035	ZCAT3035-1330	TDK

4.4 外部电路配线

4.4.1 电机端子说明

符号	说明		
POWER	V+	主电源输入正极	
	V-	主电源输入负极	
	AUX+	辅助电源输入+24V	可不接
	AUX-	辅助电源输入GND	
I/O	输入输出信号连接口		
USB	连接至PC机		
COM1(IN) / COM2(OUT)	EtherCAT通讯接口		

4.4.2 接线注意事项

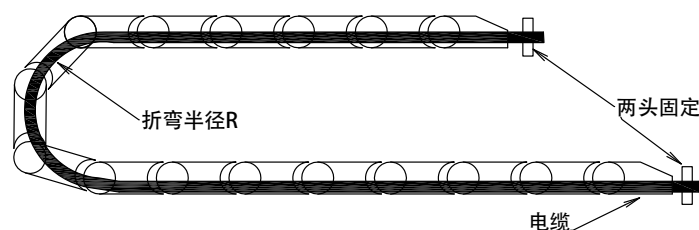
- 请务必使电机良好的接地，且接地线最好使用AWG10以上的电缆线
- 接地必须为单点接地
- 检查V+、V-接线是否正确，且接入正确的电压
- 如果使用辅助电源，请将24V电源的正极连接至AUX+，电源的负极连接至AUX-；主电源与辅助电源的电源负端连接在一起
- 必须设置一个紧急停止电路，确保当有故障时，可以立即切断主电源
- 电机内有大容量电容，即使断电后，仍会保持高压，断电后5分钟内切勿触摸电机端子裸露部分
- 请勿使主电源电缆和输入输出信号用电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在一起；接线时，主电源电缆和输入输出信号用电缆应间隔30cm以上，距离太近可能会导致误动作
- 输入输出信号用电缆请使用双股绞合线或多芯双股绞合屏蔽线
- 输入输出信号用电缆的最大接线长度为5m

4.4.3 拖链电缆使用注意事项

在需要线缆移动的场所或将线缆安装在拖链中时，请使用专用的柔性耐折弯的电缆线。普通线缆很容易在反复折弯中损坏，造成集成式电机无法正常工作。

在使用拖链电缆时，需确保：

- 正确选择符合要求的耐折弯次数的电缆线
- 电缆的弯曲半径 R 一般在电缆外径的10倍以上
- 拖链内部配线时，请勿固定或捆扎，以免弯曲时折弯半径不够而拉拽电缆线
- 请在拖链两头与机械部位固定处捆扎线缆



- 拖链内布线，不能太过于密集，确保电缆占据拖链内部空间小于60%
- 应避免将外径差异过大的线缆混合布线，如确实需要混合布线，请设置好挡板

4.4.4 推荐线材

- 主回路推荐使用耐压600V,75℃以上的绝缘线
- 务必选择使用相对应电流的电线，防止电线过热

集成式电机各接口推荐线材如下表：

电机型号	额定功率 (W)	线径(AWG)		
		连接器 Main	连接器 AUX	接大地
		V+/V-	AUX+/AUX-	PE
MDXR/T42J□□□□□000	100	1.0 ~ 1.5mm ² AWG16 ~ 18	1.0 ~ 1.5mm ² AWG16 ~ 18	2.0 ~ 5.3mm ² AWG10 ~ 14
MDXR/T61G□□□□□000	200	2.0 ~ 3.5mm ² AWG12 ~ 14		
MDXR/T62G□□□□□000	400			
MDXR/T82G□□□□□000	550	3.5 ~ 5.3mm ² AWG10 ~ 12		

4.4.5 压线端子

电源连接器请使用带绝缘的插针端子，请依照推荐线材选择合适大小的插针端子。

◆ 插针型	◆ 套筒型	◆ 并线端子：适用于两根线并入一个端子时
		

4.4.6 地线端子

- 为获得更佳的EMC效果，请使用5.3mm²/AWG10的专用铜导体线缆
- 使用M4接地螺钉，建议紧固转矩为1.4N.m

注意：

- 超过紧固转矩最大值会导致螺钉孔损坏
- 请勿在通电情况下安装接地螺钉，可能会引起电火花
- 请定期检查接地螺钉是否松动

4.5 选择合适的电源

在选择电源时，最重要的是合理考虑实际应用中电压和电流的需求。

4.5.1 选择电源电压

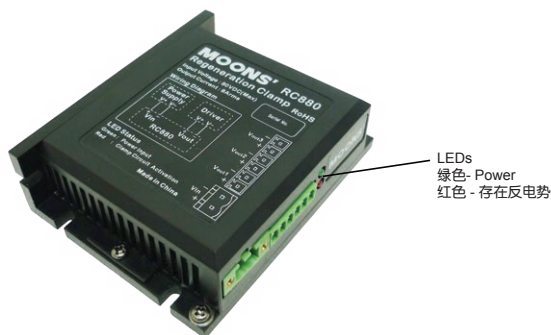
MDX+集成式电机在使用48V直流电压供电时有最佳表现。电压的选择取决于所需要的性能表现以及可以接受的电机发热（不至因过热而触发电机自我过温保护）。较高的电源电压可以提高电机的高速性能及高速转矩，但同时也会增加MDX+的发热量。因此，需要选择的合适电源电压。

MDX+集成式电机允许的工作电压范围是18~60V直流电压。当MDX+在24V直流电压以下供电时，电机的高速性能会受影响。此外电源输入端建议并联较大的稳压电容，以防止电源电压不稳定导致电机低压报警。另外，稳压电容还可以吸收电源线上的电流尖峰，防止电机误保护。当电源电压低于20V时，MDX+的工作可能会不可靠。请勿将MDX+工作在低于18V的直流电压下，否则电机可能会低压报警，这个报警会使MDX+停止工作。

当电机使用稳压电源供电，且供电电压接近60V时，电源输入端建议采取电压钳位措施，以免发生供电电压高于80V，电机过压报警而停止MDX+工作的情况。当电机使用非稳压电源供电时，请确保电源的空载输出电压值不高于直流60V。

4.5.2 再生放电

如果选择的电源是稳压电源，可能会遇到反电势再生电源的问题。因为电机是一个电磁能与机械能的转换单元，当电机拖着负载从一个较高的速度突然减速下来时，负载的一部分动能会转化成电机的电能，这个电能会以一个电压的形式叠加在电机的电源电压上，电源电压瞬间被抬高，这就很容易导致稳压电源输出过压而保护关断。使用鸣志的反电势钳位吸收模块RC880（如下图所示）可以有效地解决这个问题。您也可以利用RC880来检测自己的应用中是否存在反电势再生电源的问题，将RC880串联在MDX+与供电电源之间并正常工作，如果RC880上的“Regen” LED指示灯从未闪烁过，说明您的电路中没有过多的反电势，不必使用RC880。



RC880反电势钳位模块

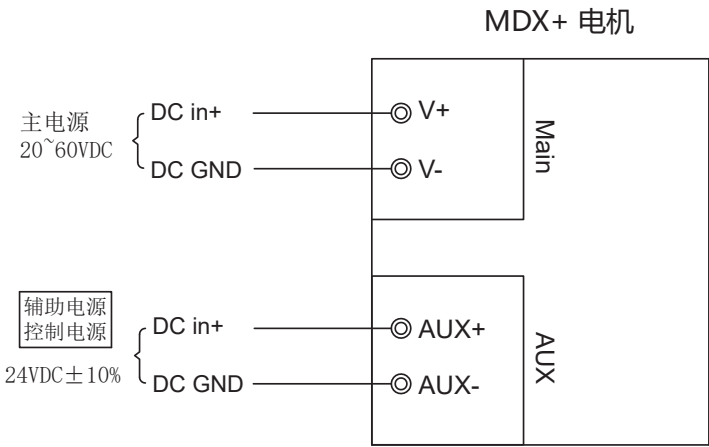
4.6 Main & AUX -- 电机电源接线方法

MDX+系列电机分为主电源和辅助电源(控制电源)两路电源供电，根据应用需要选择连接。

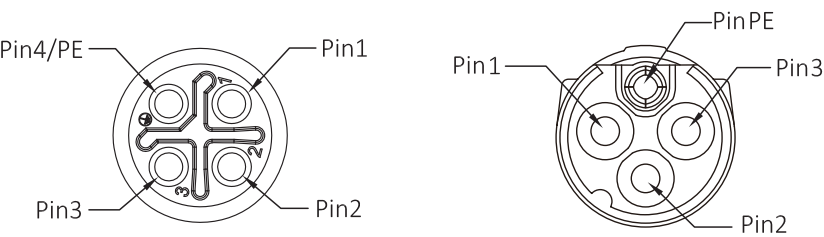
名称	符合标识	功能	输入规格
主电源	V+, V-	电机主电源输入	24 ~ 60VDC
辅助电源/控制电源	AUX+, AUX-	当主电源断电的情况下，以下两种应用需要接通辅助电源： a)需要电机DSP部分正常工作时 b)选用带电磁制动器电机时 当主电路恢复供电时，上位机控制器可以快速恢复控制。	24VDC±10%

注意：当使用辅助电源时，需要把主电源和辅助电源的电源负端连接在一起。

4.6.1 IP20机型电源连接器引脚定义



4.6.2 IP65机型电源连接器引脚定义



引脚号	信号名称	功能
1	V+	主电源正极
2	V(AUX)-	主/辅助电源负极
3	AUX+	辅助电源正极
4	PE	接地
连接器金属外壳	Shield	屏蔽层接金属外壳

4.7 通讯接口

4.7.1 USB -- 上位机调试接口

USB 口用于电机与PC机之间的通讯。使用Luna软件，可以修改参数、在线自动整定等操作。

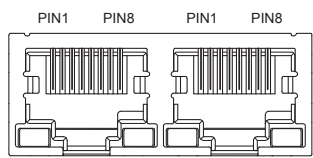
引脚号	标识	功能
1	+5V	USB电源
2	D-	数据-
3	D+	数据+
4	—	保留
5	GND	电源地

注意：电机侧连接器请使用USB Mini-B。

4.7.2 COM1(IN)/COM2(OUT) -- 通讯接口

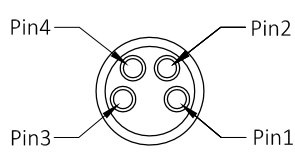
COM1(IN)/COM2(OUT) 口用于电机连接控制器进行EtherCAT总线通讯。

◆ IP20机型

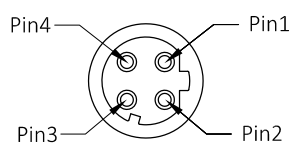


引脚号	信号名称	功能
1	TX+	发送数据+
2	TX-	发送数据-
3	RX+	接收数据+
4	-	-
5	-	-
6	RX-	接收数据-
7	-	-
8	-	-

◆ IP65机型



40mm机座



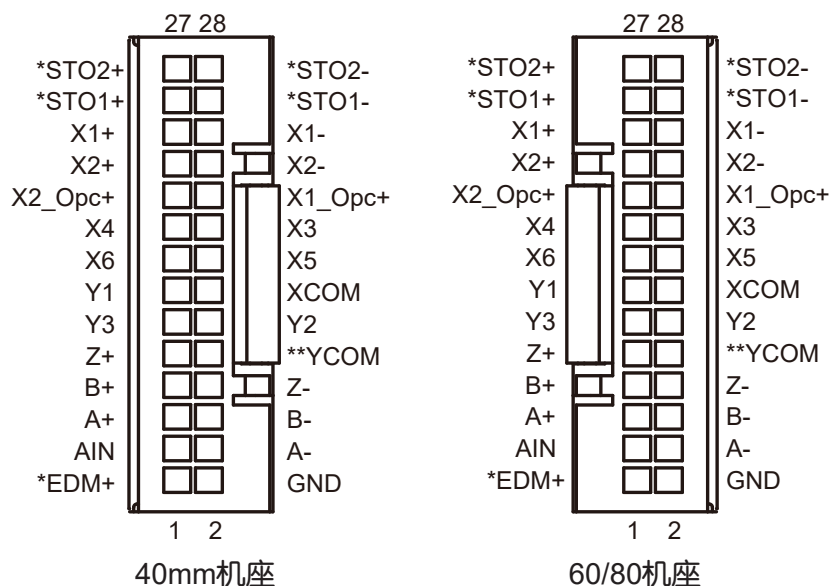
60/80mm机座

引脚号	信号名称	
	40mm机座	60/80mm机座
1	TX+	TX+
2	RX+	RX+
3	RX-	TX-
4	TX-	RX-

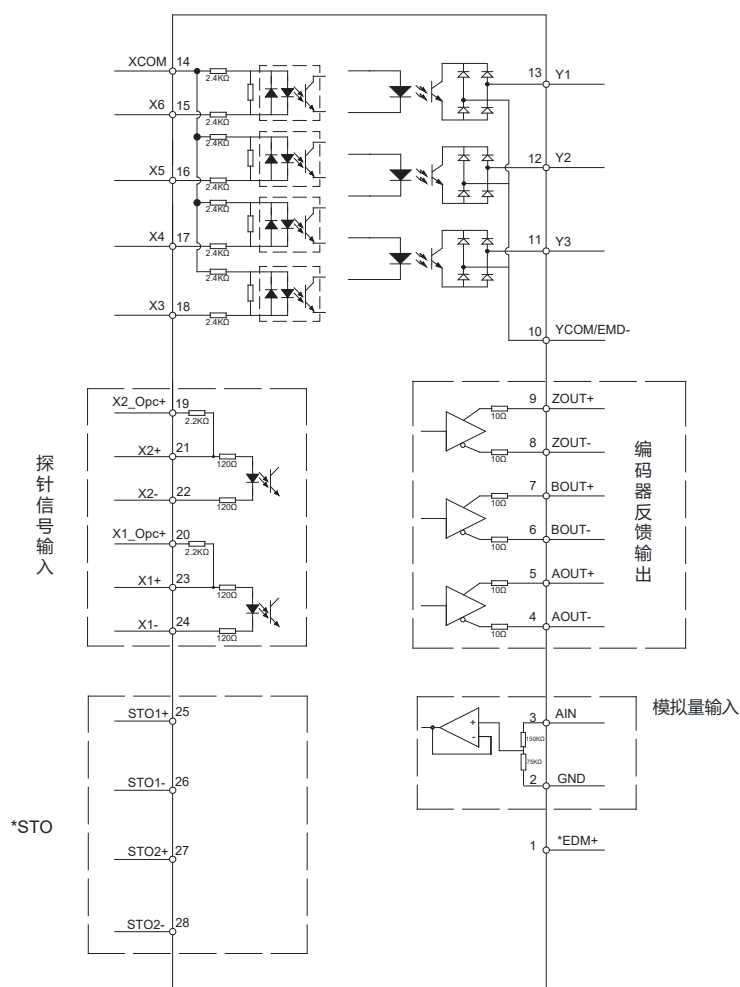
4.8 IP20机型 -- I/O 输入与输出信号接线

4.8.1 输入与输出信号规格及框图

集成式电机的I/O口用于连接输入输出信号，引脚定义如下：



◆ I/O 输入输出信号引脚框图



4.8.2 输入与输出引脚标号

IP20 机型 (MDXR6、MDXR8)									
引脚号	信号		颜色	说明		引脚号	信号		说明
	*	**		*	**		*	**	
1	EDM+	/	蓝白色	STO 信号输出	/	2	GND		数字地
3	AIN		绿白色	模拟量输入		4	AOUT-		编码器输出A-
5	AOUT+		蓝色	编码器输出A+		6	BOUT-		编码器输出B-
7	BOUT+		黄色	编码器输出B+		8	ZOUT-		编码器输出Z-
9	ZOUT+		橙色	编码器输出Z+		10	EDM- & YCOM	YCOM	EDM- / 数字量输出公共端
11	Y3		白色	数字量输出Y3		12	Y2		数字量输出Y2
13	Y1		棕白色	数字量输出Y1		14	XCOM		数字量输入公共端
15	X6		灰白色	数字量输入X6		16	X5		数字量输入X5
17	X4		棕色	数字量输入X4		18	X3		数字量输入X3
19	X2_Opc+		粉红色	集电极开路上拉X2		20	X1_Opc+		集电极开路上拉X1
21	X2+		紫白色	数字量输入X2+		22	X2-		数字量输入X2-
23	X1+		黄白色	数字量输入X1+		24	X1-		数字量输入X1-
25	STO1+	/	橙白色	STO1+	/	26	STO1-	/	STO1-
27	STO2+	/	红白色	STO2+	/	28	STO2-	/	STO2-

注意:

* 带STO 功能型号. ** 不带STO 功能型号。

上表中标注的连接线颜色是指带屏蔽的1116-XXX线束

IP20 机型 (MDXR4)									
引脚号	信号		颜色	说明		引脚号	信号		说明
	*	**		*	**		*	**	
1	EDM+	/	白色	STO 信号输出	/	2	GND		数字地
3	AIN		粉红色	模拟量输入		4	AOUT-		编码器输出A-
5	AOUT+		红白色	编码器输出A+		6	BOUT-		编码器输出B-
7	BOUT+		橙白色	编码器输出B+		8	ZOUT-		编码器输出Z-
9	ZOUT+		黄白色	编码器输出Z+		10	EDM- & YCOM	YCOM	EDM- / 数字量输出公共端
11	Y3		棕色	数字量输出Y3		12	Y2		数字量输出Y2
13	Y1		红色	数字量输出Y1		14	XCOM		数字量输出Y2
15	X6		黄色	数字量输入X6		16	X5		数字量输入X5
17	X4		蓝色	数字量输入X4		18	X3		数字量输入X3
19	X2_Opc+		紫白色	集电极开路上拉X2		20	X1_Opc+		集电极开路上拉X1
21	X2+		灰白色	数字量输入X2+		22	X2-		数字量输入X2-
23	X1+		棕白色	数字量输入X1+		24	X1-		数字量输入X1-
25	STO1+	/	绿白色	STO1+	/	26	STO1-	/	STO1-
27	STO2+	/	蓝白色	STO2+	/	28	STO2-	/	STO2-

注意:

* 带STO 功能型号. ** 不带STO 功能型号。

上表中标注的连接线颜色是指带屏蔽的1664-XXX线束

4.8.3 数字量信号输入

MDX+ IP20机型电机具有6路数字量输入信号，每一路数字量输入信号都可以通过参数配置为特定的功能，及输入电平的逻辑。

◆ 特定功能信号

例如报警清除、限位传感器输入、原点传感器输入、紧急停止等。

◆ 通用输入信号

作为通用输入信号，没有特定的功能。

信号					出厂默认值		
I/O- 引脚号	信号名称	信号说明	对应参数	指令	信号名称	输入 逻辑*1	默认值
20	X1	数字量输入1	P5-00	MU1	GP	Closed	0
19	X2	数字量输入2	P5-01	MU2	HOM-SW	Closed	39
18	X3	数字量输入3	P5-02	MU3	GP	Closed	0
17	X4	数字量输入4	P5-03	MU4	E-STP	Closed	13
16	X5	数字量输入5	P5-04	MU5	CCW-LMT	Closed	7
15	X6	数字量输入6	P5-05	MU6	CW-LMT	Closed	5
14	XCOM	X3,X4,X5,X6输入公共端	-	-	-	-	-

注意：

*1. 引脚输入的电平逻辑如下：

Closed: 集成式电机数字输入电路形成回路，电流从输入引脚流入或流出。

Open: 集成式电机数字输入电路没有形成回路，没有电流从输入引脚流入或流出。

4.8.4 输入信号接线说明

4.8.4.1 探针信号输入接线说明

MDX+ IP20机型电机具有两路探针信号输入口。

◆ 24V探针信号

引脚号	信号名称		说明	最大脉冲频率	最小脉宽
20	X1_Opc+	探针输入1	当X1、X2输入功能配置为通用输入时， 此输入口支持探针功能	500KHz	1μs
24	X1-				
19	X2_Opc+	探针输入2			
22	X2-				

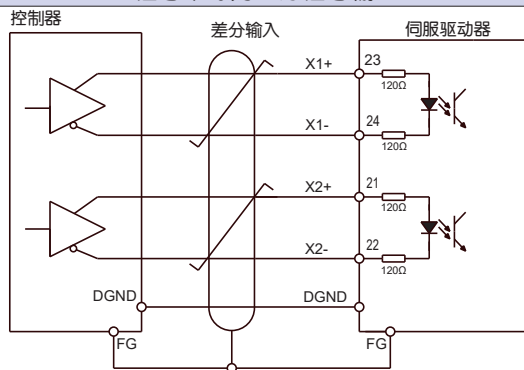
◆ 5V探针信号

引脚号	信号名称		说明	最大脉冲频率	最小脉宽
23	X1+	探针输入1	当X1、X2输入功能配置为通用输入时， 此输入口支持探针功能	2MHz	250ns
24	X1-				
21	X2+	探针输入2			
22	X2-				

◆ 输入接线

A. 集电极开路方式NPN输入（外部24V电源）	B. 集电极开路方式PNP输入（外部24V电源）
C. 集电极开路方式NPN输入（外部24V电源）	D. 集电极开路方式PNP输入（外部24V电源）
E. 集电极开路方式NPN输入（外部5V电源）	F. 集电极开路方式PNP输入（外部5V电源）
G. 集电极开路方式NPN输入（外部5V电源）	H. 集电极开路方式PNP输入（外部5V电源）

I. 信号来源为差分信号输入

**注意:**

- 1、同一路信号只能选择24VDC或者5VDC输入，请勿同时输入。
- 2、探针输入信号电压值需避免出现在电压的模糊区，从而避免产生不确定的脉冲。

	24V信号	5V信号
探针输入信号有效限位	>16V	>3V
探针输入信号无效限位	<8V	<2V

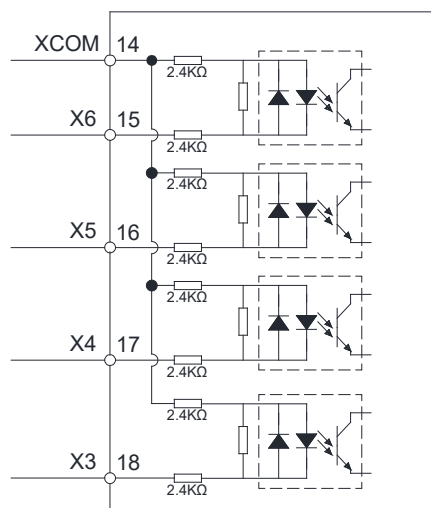
4.8.4.2 数字量信号输入接线说明

MDX+ IP20机型电机具有4路光耦隔离的共COM点的单端输入信号。因为这些输入电路是光电隔离的，它们需要一个电源供电。如果你连接的是 PLC，你可以利用 PLC 的电源供电。如果你连接的是继电器或者机械开关，你需要一个24VDC 的电源供电。最大承受电流为20mA。

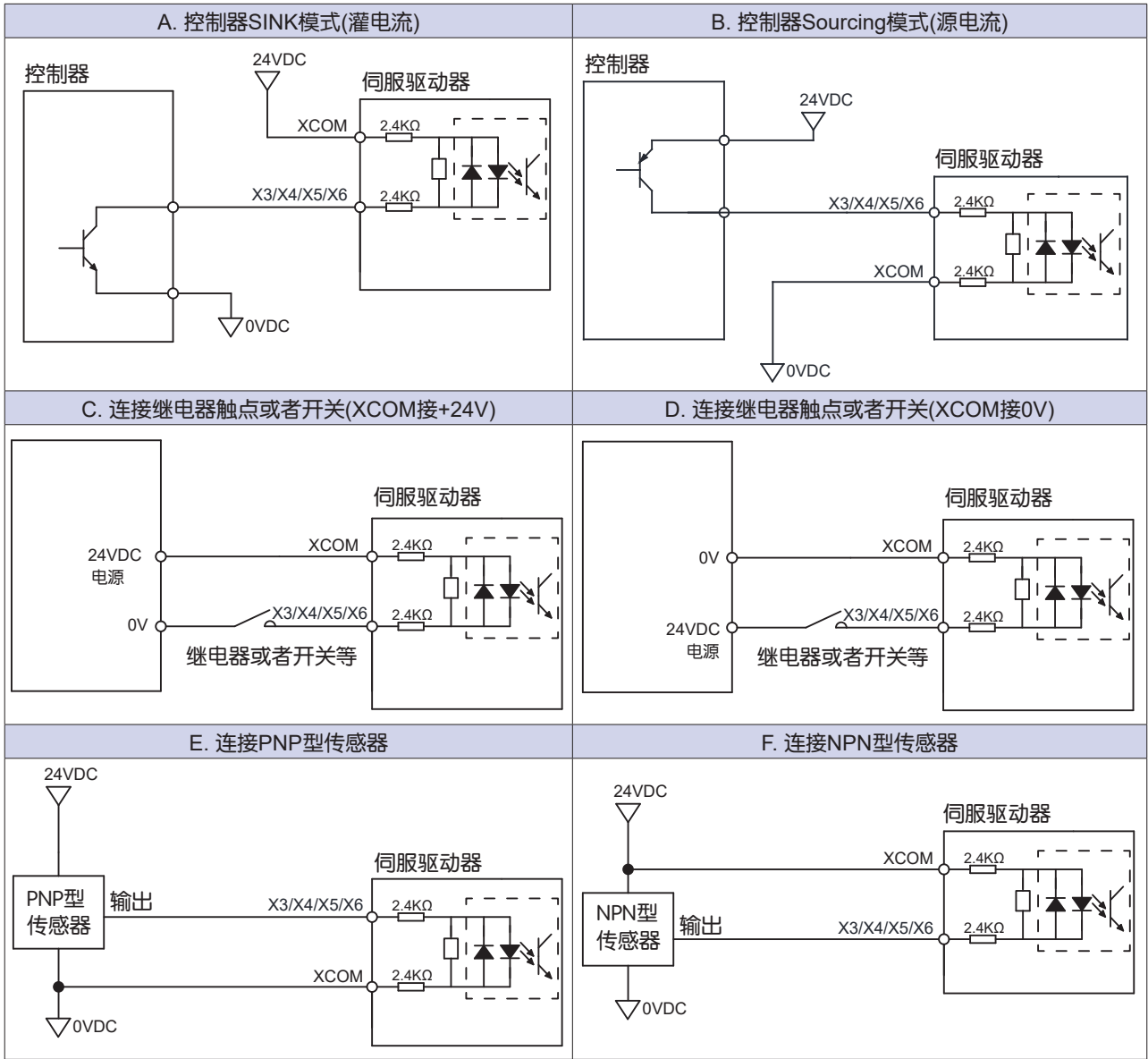
什么是 COM?

“Common”表示了一个等电势的公共端。如果你使用的是源电流(PNP)信号，你应该将COM 接地(电源负极)，如果你使用的是灌电流(NPN)信号，那么 COM 应该接到电源正极。

◆ X3 ~ X6内部电路框图如下图



◆ 数字量输入X3 ~ X6 接线示例



4.8.5 数字量信号输出

MDX+ IP20机型电机具有3路光耦隔离、共COM点的输出信号，每一路输出信号都可以通过参数配置为特定的功能，以及输出电平的逻辑；最大承受电压30VDC，电流30mA。

信号					出厂默认值		
I/O- 引脚号	信号名称	信号说明	对应参数	指令	信号名称	输出逻辑 *1	默认值
13	Y1	数字量输出1	P5-12	MO1	SON-ST	Closed	7
12	Y2	数字量输出2	P5-13	MO2	FAULT	Open	2
11	Y3	数字量输出3	P5-14	MO3	COIN	Closed	9
14	YCOM	数字量输出公共端	-	-	-	-	-

注意：

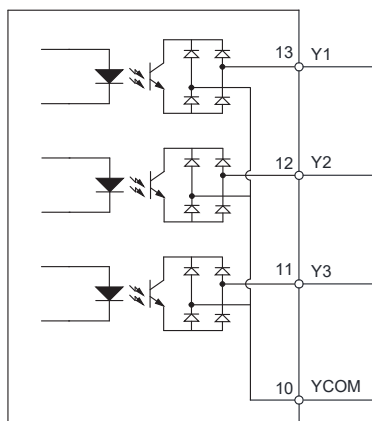
*1. 引脚输入的电平逻辑如下：

Closed：集成式电机数字输入电路形成回路，电流从输入引脚流入或流出。

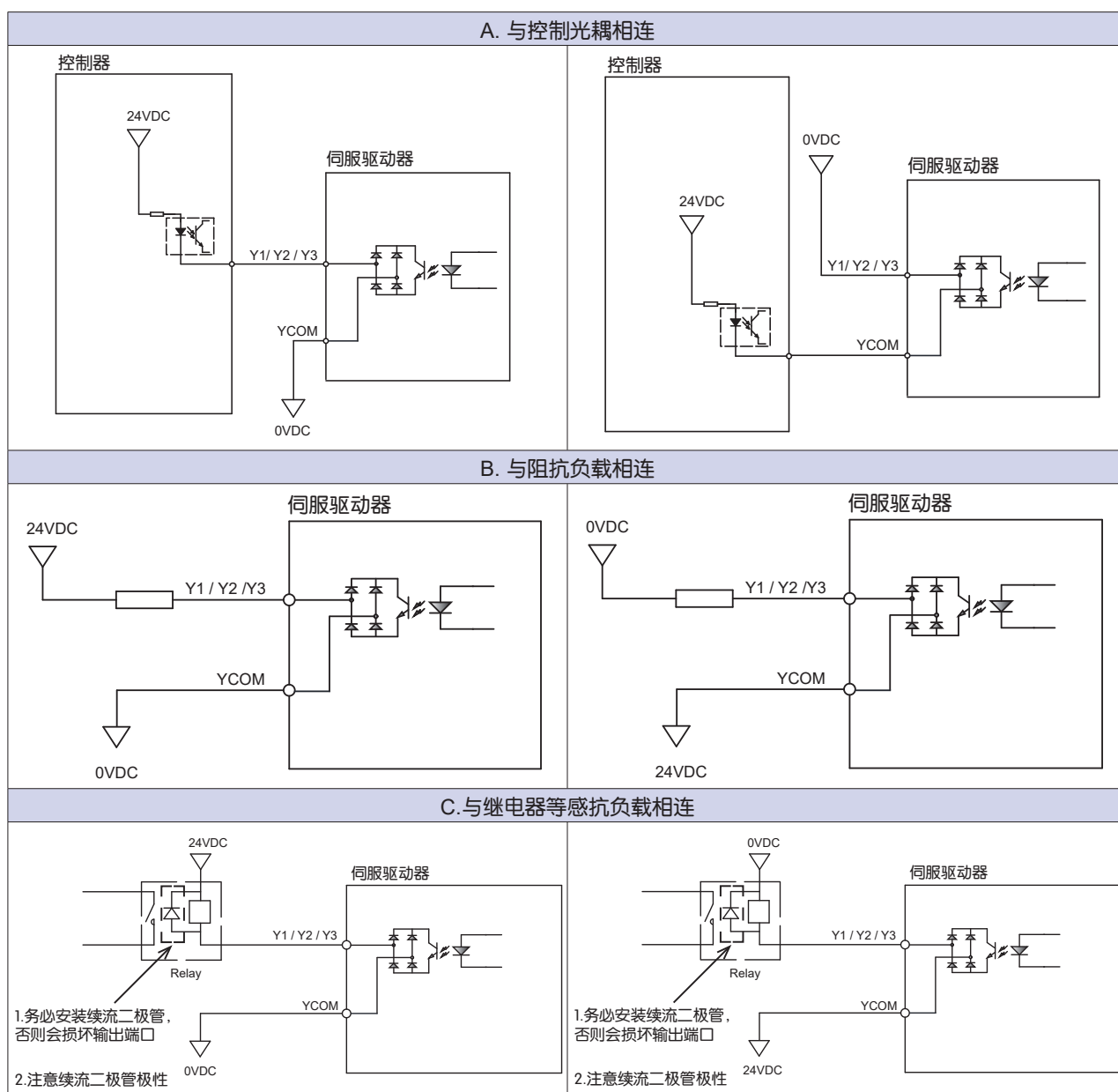
Open：集成式电机数字输入电路没有形成回路，没有电流从输入引脚流入或流出。

4.8.6 输出信号接线说明

◆ Y1 ~ Y3输出信号内部框图



◆ Y1 ~ Y3输出连接示例

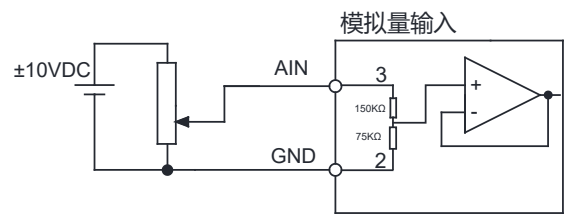


4.8.7 模拟量信号输入

MDX+ IP20机型电机有1路单端模拟量输入，电压范围为-10V~+10V，模拟量控制电机速度范围可通过参数设定。

I/O-引脚号	信号名称		说明
3	AIN	模拟量信号输入	◆ 模拟量速度指令 -10V ~ +10V，表示-3000 ~ +3000rpm 通过参数可以改变设定的范围
2	GND		模拟量输入信号的参考地

◆ 模拟量输入接线示例

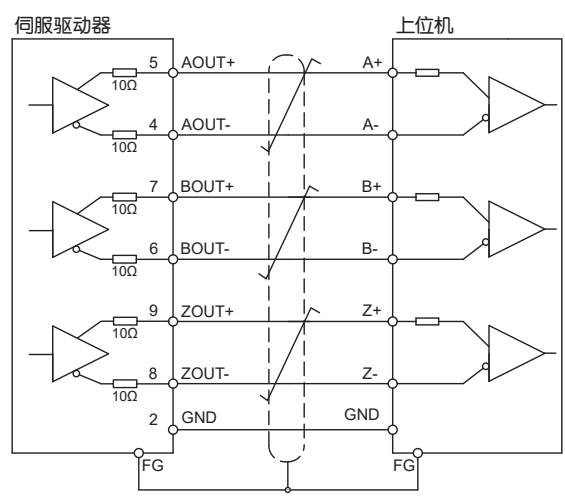


4.8.8 编码器分频输出信号

MDX+ 电机可将编码器信号A相、B相、Z相通过Line Driver差分方式输出，输出规格为5V。上位机必须使用Line Receiver接收器接收信号，并且传输线路使用双绞屏蔽线。

I/O-引脚号	信号名称		说明
5	AOUT+	编码器信号 脉冲输出	将编码器的反馈信号以A,B,Z的方式差分输出 通过参数可设定每转脉冲数及脉冲输出分频比
4	AOUT-		
7	BOUT+		
6	BOUT-		
9	ZOUT+		
8	ZOUT-		
2	GND		

◆ A/B/Z差分信号连接示例

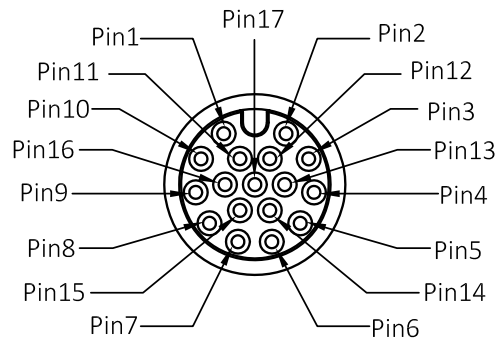


注意：请务必保证将上位机与电机的数字地相连。

4.9 IP65机型--I/O 输入与输出信号接线

4.9.1 输入与输出信号规格及框图

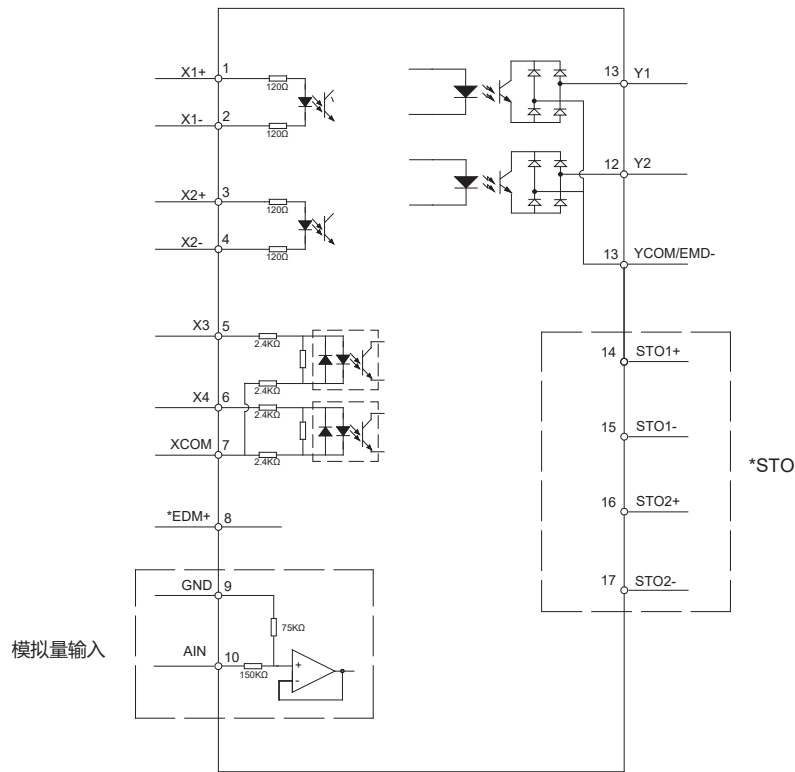
电机的I/O口用于连接输入输出信号，引脚定义如下：



输入输出信号规格如下表：

信号类型	分类	描述
数字信号	输入	2路光耦隔离通用输入，可通过参数配置功能，24VDC，20mA
	输出	2路光耦隔离通用输出，可通过参数配置功能，最大30VDC，30mA
脉冲信号	输入	2路24V脉冲信号输入，最小脉宽1us，最大脉冲频率500KHz
	输出	3路Line Driver输出：编码器A±、B±、Z±反馈分频输出
模拟量信号	输入	1路模拟量输入（-10 ~ +10V，分辨率12-bit）

◆ I/O 输入输出信号引脚框图



4.9.2 输入与输出引脚标号

IP65 机型 (MDXT4、MDXT6、MDXT8)													
引脚号		信号		颜色	说明		引脚号		信号		颜色	说明	
1		X1+		棕色	数字量输入X1+		2		X1-		蓝色	数字量输入X1-	
3		X2+		白色	数字量输入X2+		4		X2-		绿色	数字量输入X2-	
5		X3		粉红色	数字量输入X3		6		X4		黄色	数字量输入X4	
7		XCOM		黑色	数字量输入公共端		*8		EMD+	/	灰色	STO 信号输出	/
9		GND		红色	数字地		10		AIN		紫色	模拟量输入	
11		Y1		灰粉色	数字量输出Y1		12		Y2		红蓝色	数字量输出Y2	
*13		EDM- & YCOM	YCOM	白绿色	EDM- / 数字量输出公共端	数字量输出公共端	*14		STO1+	/	棕绿色	STO1+	/
*15		STO1-	/	白黄色	STO1-		*16		STO2+	/	黄棕色	STO2+	/
*17		STO2-	/	白灰色	STO2-								

注意:

* 带STO 功能型号. ** 不带STO 功能型号。
上表中标注的连接线颜色是指带屏蔽的1637-XXX / 1638-XXX线束

4.9.3 数字量信号输入

MDX+ IP65机型电机具有4路数字量输入信号，每一路数字量输入信号都可以通过参数配置为特定的功能，及输入电平的逻辑。

◆ 特定功能信号

例如报警清除、限位传感器输入、原点传感器输入、紧急停止等。

◆ 通用输入信号

作为通用输入信号，没有特定的功能。

信号					出厂默认值		
I/O- 引脚号	信号名称	信号说明	对应参数	指令	信号名称	输入逻辑*1	默认值
1, 2	X1	数字量输入1	P5-00	MU1	GP	Closed	0
3, 4	X2	数字量输入2	P5-01	MU2	GP	Closed	0
5	X3	数字量输入3	P5-02	MU3	ALM-RST	Closed	3
6	X4	数字量输入4	P5-03	MU4	SON-ST	Closed	1
7	XCOM	X3,X4数字量输入COM端	-	-	-		

注意:

*1. 引脚输入的电平逻辑如下:

Closed: 集成式电机数字输入电路形成回路，电流从输入引脚流入或流出。

Open: 集成式电机数字输入电路没有形成回路，没有电流从输入引脚流入或流出。

4.9.4 输入信号接线说明

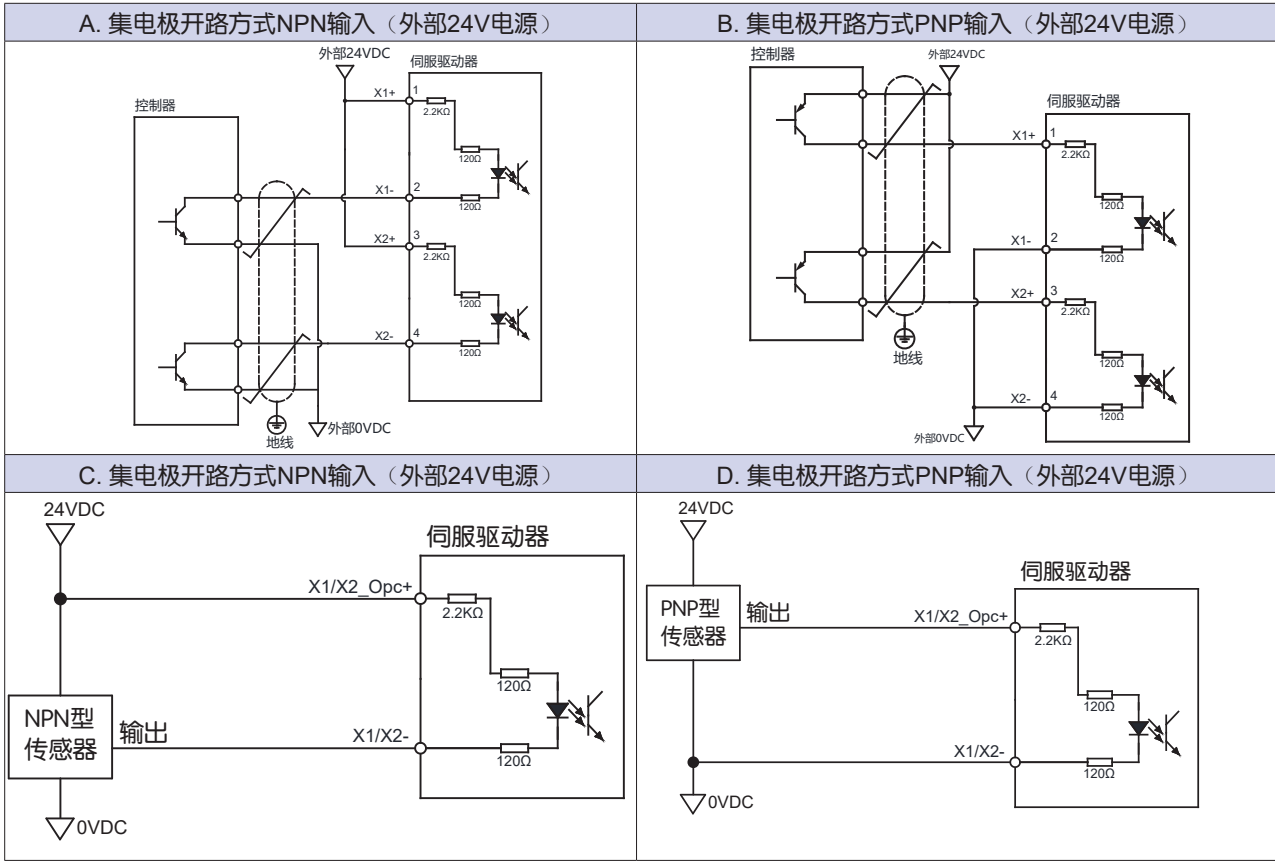
4.9.4.1 探针信号输入接线说明

MDX+ IP65机型电机具有两路高速输入口。

◆ 24V探针信号

引脚号	信号名称		说明	最大脉冲频率	最小脉宽
1	X1+	探针输入1	当X1、X2输入功能配置为通用输入时， 此输入口支持探针功能	500KHz	1μs
2	X1-				
3	X2+	探针输入2			
4	X2-				

◆ 输入接线



注意：

脉冲输入信号电压值需避免出现在电压的模糊区，从而避免产生不确定的脉冲。

	24V信号
脉冲输入信号有效限位	>16V
脉冲输入信号无效限位	<8V

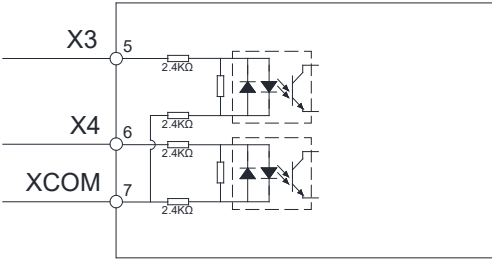
4.9.4.2 数字量信号输入接线说明

MDX+ IP65机型电机具有2路光耦隔离的共COM点的单端输入信号。因为这些输入电路是光电隔离的，它们需要一个电源供电。如果你连接的是 PLC，你可以利用 PLC 的电源供电。如果你连接的是继电器或者机械开关，你需要一个24VDC 的电源供电。最大承受电流为20mA。

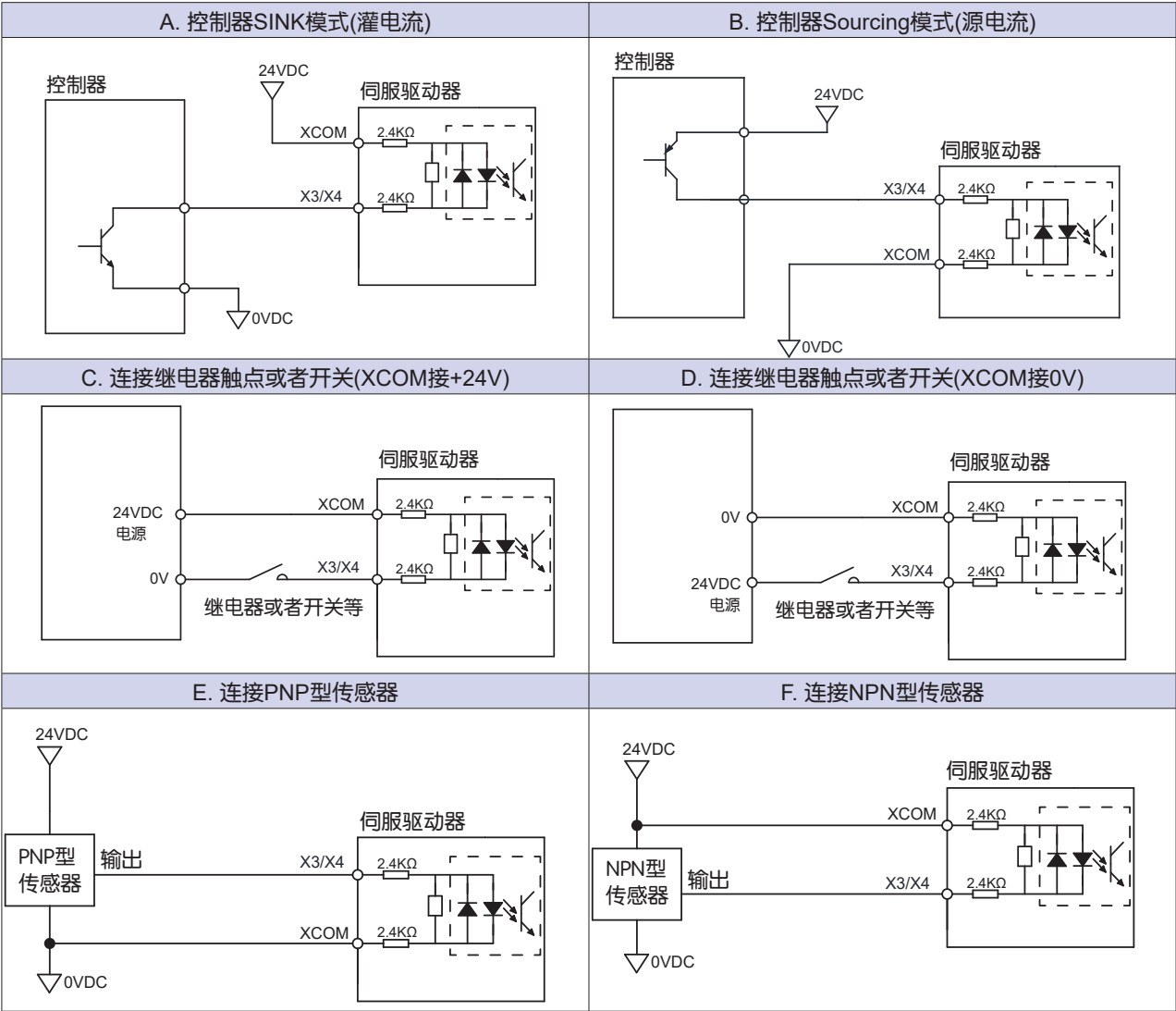
什么是 COM？

“Common”表示了一个等电势的公共端。如果你使用的是源电流(PNP)信号，你应该将COM 接地(电源负极)，如果你使用的是灌电流(NPN)信号，那么 COM 应该接到电源正极。

◆ X3 ~ X4内部电路框图如下图



◆ 数字量输入X3 ~ X4 接线示例



4.9.5 数字量信号输出

MDX+ IP65机型电机具有2路光耦隔离的共COM点的输出信号，每一路输出信号都可以通过参数配置为特定的功能，以及输出电平的逻辑；最大承受电压30VDC，电流30mA。

信号					出厂默认值		
I/O- 引脚号	信号名称	信号说明	对应参数	指令	信号名称	输出逻辑 *1	默认值
13	Y1	数字量输出1	P5-12	MO1	FAULT	Open	2
12	Y2	数字量输出2	P5-13	MO2	COIN	Closed	9
14	YCOM	数字量输出公共端	-	-	-		

注意：

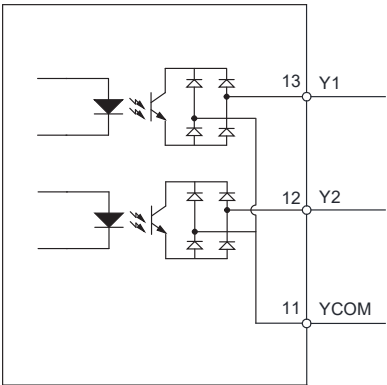
***1. 引脚输入的电平逻辑如下：**

Closed: 集成式电机数字输入电路形成回路，电流从输入引脚流入或流出。

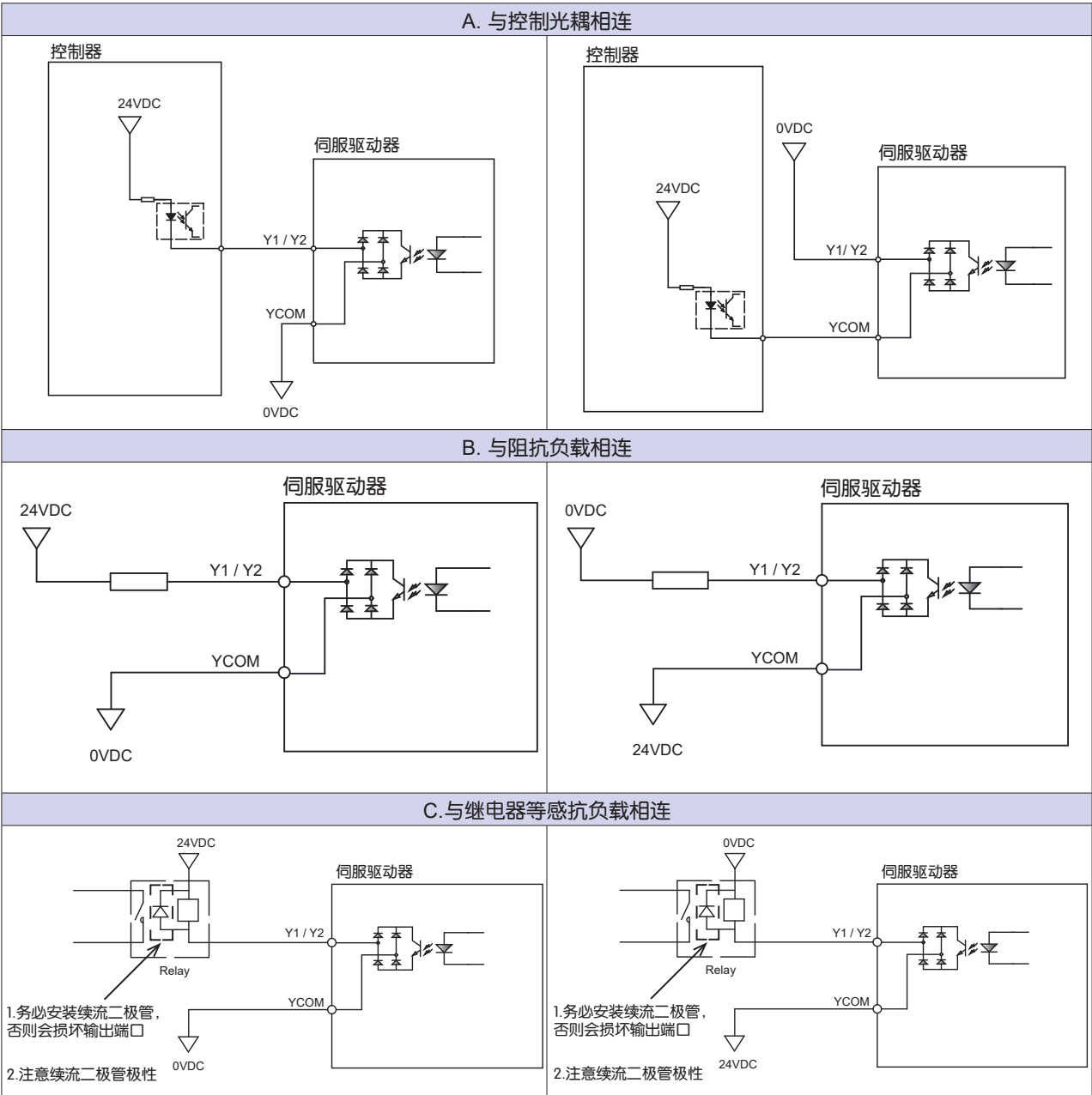
Open: 集成式电机数字输入电路没有形成回路，没有电流从输入引脚流入或流出。

4.9.6 输出信号接线说明

◆ Y1 ~ Y2输出信号内部框图



◆ Y1 ~ Y2 输出连接示例

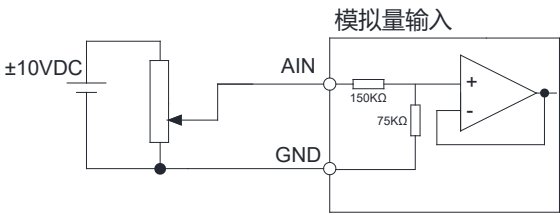


4.9.7 模拟量信号输入

MDX+ IP65机型电机有1路单端模拟量输入，电压范围为-10V~+10V，模拟量控制电机速度范围可通过参数设定。

I/O-引脚号	信号名称		说明
10	AIN	模拟量信号输入	◆ 模拟量速度指令 -10V ~ +10V，表示-3000 ~ +3000rpm 通过参数可以改变设定的范围
9	GND		模拟量输入信号的参考地

◆ 模拟量输入接线示例



4.10 带电磁制动器电机使用

集成式电机应用于垂直轴等负载中，在电机未使能状态或者断电状态下，为防止电机所驱动的机械机构因重力等原因掉落，需要使用带电磁制动器的集成式电机。

注意：集成式电机的制动器仅能作为电机在未使能或者断电状态下保持机构位置用，切勿做为减速时制动用，否则会损坏电机。

4.10.1 制动电机使用注意事项

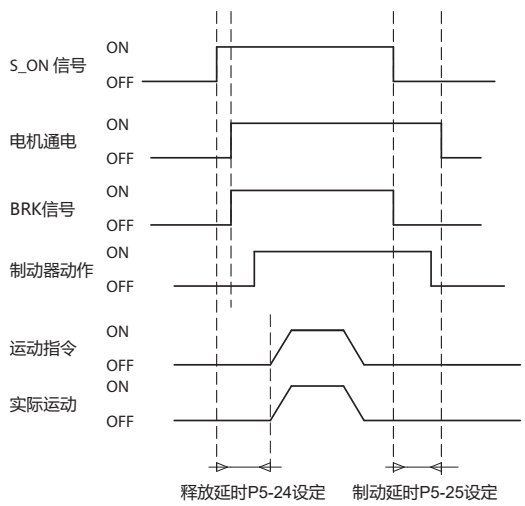
- 带制动器的MDX+电机需要连接24VDC辅助电源，否则无法正常打开制动器
- 数字量输入配置为强制制动器输出功能，当该信号有效时，可以强制打开制动器
- 电磁制动器为常闭型，在制动器没有供电的情况下，电机轴无法转动
- 制动器在制动/释放动作时，会发出咔哒声，不会影响使用

◆ 制动器规格如下表

电机型号	电机功率 W	保持转矩 Nm	释放时持续 电流 A	释放时持续 功耗 W@20℃	额定电压 VDC	释放时间 ms	释放电压 VDC	制动时间 ms
MDXR/T42J□□□□□000	100	0.32	0.26	6.3	24	< 25	18.5	< 70
MDXR/T61G□□□□□000 MDXR/T62G□□□□□000	200/400	1.5	0.3	7.2		< 25	18.5	< 70
MDXR/T82G□□□□□000	550	3.2	0.4	9.6		< 25	18.5	< 70

4.10.2 制动器的动作时序

由于制动器在释放及制动时都有动作延时，为避免制动器的损坏，在使用中需要注意动作时序。



释放延时和制动延时时间可使用Luna软件来设定。

5 LED显示

红绿指示灯用来显示电机的运行状态和报警代码。



5.1 电机运行状态显示

Status指示灯用于显示电机的运行状态和报警信息。

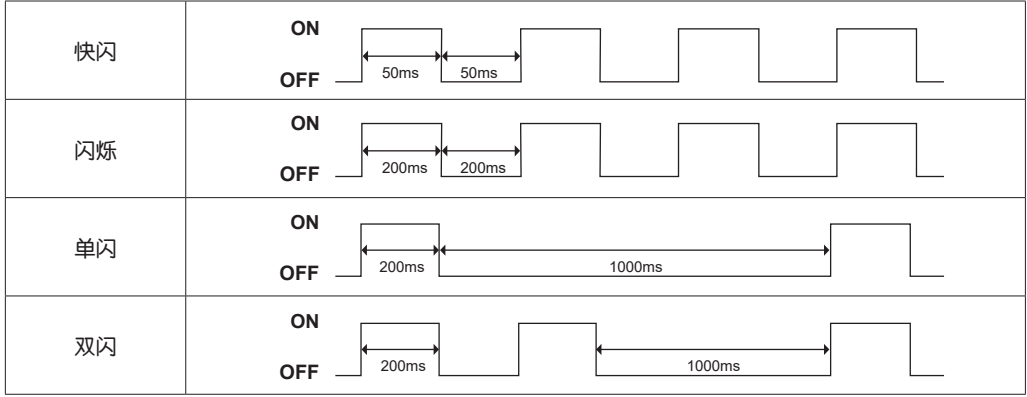
状态代码	说明	警报类型	警报发生后电机状态	可复位	错误代码 (0x603F)	DSP报警代码 (0x200F)
绿灯常亮	电机未使能				0x0000	0x00000000
绿灯闪烁	电机使能				0x0000	0x00000000
1红1绿	位置误差超限	故障	Servo off	是	0xFF06	0x00000001
1红2绿	在电机未使能时命令其运转	警告	不改变当前状态	是	0xFF35	0x00008000
2红1绿	反转禁止限位	警告	不改变当前状态, 电机无法继续反转	是	0xFF32	0x00000002
2红2绿	正转禁止限位	警告	不改变当前状态, 电机无法继续正转	是	0xFF31	0x00000004
3红1绿	电机过温	故障	Servo off	是	0xFF03	0x00000008
3红2绿	内部电压错误	故障	Servo off	是	0xFF05	0x00000010
3红3绿	调用的Q程序段为空	警告	不改变当前状态	是	0xFF37	0x00004000
4红1绿	电机过压	故障	Servo off	是	0xFF02	0x00000020
4红2绿	电机低压	故障	Servo off	是	0xFF36	0x00000020
4红3绿	存储器错误	故障	Servo off	是	0xFF0E	0x00000010
4红4绿	电机欠压	警告	不改变当前状态	是	0xFF44	0x00100000
4红5绿	安全转矩禁止中	故障	Servo off	是	0xFF0B	0x00020000
5红1绿	电机过流	故障	Servo off	是	0xFF01	0x00000080
5红2绿	电机重载状态	警告	不改变当前状态	是	0xFF34	0x00002000
5红3绿	电机转速超过限值	故障	Servo off	是	0xFF38	0x00080000
6红2绿	电机编码器错误	故障	Servo off	否	0xFF07	0x00000200
6红3绿	紧急停止	故障	状态由0x605A的设定值决定	否	0xFF3A	0x00200000
6红4绿	回原点参数配置错误	警告	不改变当前状态	是	0xFF45	0x80000000
7红1绿	串口通讯异常	警告	不改变当前状态	是	0xFF40	0x00000400
7红2绿	参数保存失败	故障	Servo off	是	0xFF41	0x00000010
7红3绿	电机堵转保护	故障	Servo off	是	0xFF10	0x20000000
7红4绿	电机碰撞保护	故障	Servo off	是	0xFF46	0x20000000
7红5绿	I/O信号功能复用	警告	不改变当前状态	是	0xFF42	0x00008000
7红6绿	正转禁止限位及反转禁止限位	警告	不改变当前状态, 电机无法继续正/反转	是	0xFF33	0x00000006
8红1绿	绝对位置溢出	警告	不改变当前状态	是	0xFF3D	0x04000000
8红2绿	绝对值编码器多圈错误	故障	Servo off	否	0xFF0F	0x10000000
8红3绿	绝对位置丢失	警告	不改变当前状态	是	0xFF3C	0x02000000
8红4绿	EtheCAT通讯错误	警告	不改变当前状态	是	0x7500	0x40000000

5.2 EtherCAT通讯状态指示

Run/Err、L/A1和L/A2指示灯用于显示EtherCAT通讯状态。

LED	颜色	状态	说明
Link/Activity	绿色	熄灭	没有联机
		常亮	已联机，没有数据传输
		快闪	已联机，数据传输中
RUN	绿色	熄灭	初始化状态
		常亮	运行状态
		闪烁	预运行状态
		单闪	安全运行状态
ERR	红色	熄灭	无错误
		闪烁	通讯错误
		单闪	同步错误
		双闪	Watch dog超时
		快闪	初始化错误

注意：



5.3 电机警报原因及处理方法

状态代码	说明	报警原因	处理方法	消除方法
1红1绿	位置误差超限	位置误差超过参数P3-04(PF)中的“位置误差报警限值”设定	1. 检查参数P3-04(PF)“位置误差报警限值”设定是否太小； 2. 增益参数是否调试合理； 3. 电机选型是否匹配实际负载及加减速是否过大； 4. 是否使用了不合理的转矩限制； 5. 电机驱动的机械部分被卡住，电机堵转	异警清除
1红2绿	在电机未使能时命令其运转报警	电机未使能的时候，接收到运转指令	请先使能电机，再发送运转指令	异警清除 自动清除
2红1绿	反转禁止限位	1. 反转限位功能触发 2. 绝对值系统中，电机实际位置碰到反向软限位	1. 外部位开关已被触发； 2. 限位输入功能设定不正确 3. 绝对值系统中，软限位设定不合理	脱离后自动清除
2红2绿	正转禁止限位	1. 正转禁止限位功能触发 2. 绝对值系统中，电机实际位置碰到正向软限位		脱离后自动清除
3红1绿	电机过温	电机的散热器、功率元件的温度超过规定值以上。 1. 环境温度过高 2. 电机的使用温度超过规定值； 3. 过载使用，超过电机额定负载且连续使用	1. 降低电机使用温度及改善冷却条件； 2. 提高电机的容量，延长加减速时间，降低负载。	异警清除
3红2绿	内部电压错误	电机内部电压低于正常值	检查电源的电压，如还有问题请更换电机。	异警清除
3红3绿	调用的Q程序段为空	电机运行在Q模式下，但无Q程序运行	1. 检查是否有Q程序； 2. 检查Q程序是否编写错误，无法循环运行。	异警清除
4红1绿	电机过压	电机直流母线电压过高，高于80VDC 1. 电源电压超过允许输入电压范围； 2. 电机故障(电路故障)。	1. 检查输入电压； 2. 延长加减速时间； 3. 如上述未解决问题，请更换电机。	异警清除
4红2绿	电机低压	直流母线电压过低，低于18VDC 1. 电源电压低，发生瞬间停电； 2. 电源容量不足，受主电源接通时的冲击电流影响，导致电源电压下降； 3 电机故障(电路故障)。	测量输入电压 1. 提高电源电压容量，更换电源； 2. 正确连接电源； 3. 如上述未解决问题，请更换电机。	异警清除
4红3绿	存储器错误	电机内部存储器异常	如果重新上电无法清除，请与厂商联系。	重新上电清除
4红4绿	电机欠压	电机欠压，低于20VDC； 1. 电源电压低，发生瞬间停电； 2. 电源容量不足，受主电源接通时的冲击电流影响，导致电源电压下降； 3 电机故障(电路故障)。	检查输入电压 1. 提高电源电压容量，更换电源； 2. 正确连接电源，请参考4.3 Main-电机电源接线方法； 3. 检查电机Main端子及电压输入； 4. 如上述未解决问题，请更换电机。	异警清除，电压正常时自动清除
4红5绿	安全转矩禁止中	安全转矩禁止STO功能被激活，安全输入1 或安全输入2 中至少一项的输入光电耦合器为Open。	确认安全输入1、2 的输入配线状态或者安全传感器等设置被触发。	STO输入正常后自动清除
5红1绿	过流	1. 电机故障； 2. 电机烧毁； 3. 负载过重，有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转； 4. 增益调整不良导致振荡、振动。 5. 机械受到碰撞、突然负载变重，发生扭转缠绕； 6. 电磁制动器处于动作状态。	1. 增大电机的功率，延长加减速时间，降低负载； 2. 增益参数是否调试合理； 3. 如上述未解决问题，请更换电机。	异警清除

状态代码	说明	报警原因	处理方法	消除方法
5红2绿	电机重载	电机输出电流达到电机额定转矩P1-06的设定，且持续时间超过P1-09的设定值 1. 负载过重，有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转； 2. 增益调整不良导致振荡、振动，电机出现振动、异常声音； 3. 机械受到碰撞、负载突然变重，发生扭转缠绕。	1. 增益参数是否调试合理； 2. 电机选型是否匹配实际负载及加减速是否过大； 3. 加大电机，电机的容量，延长加减速时间，降低负载。	小于电机额定电流时自动清除
5红3绿	电机转速超过限值	电机转速超过P2-00的限定值	检查电机转速指令是否在合理范围内 1. 避免过大速度指令； 2. 因增益调整不良产生过冲时，请对增益进行调整。	异警清除
6红2绿	编码器通讯异常	系统检测到与电机编码器的通讯发生异常 1. 干扰导致编码器通讯异常； 2. 编码器损坏。	1. 确保电机及电机接地良好； 2. 如上述未解决问题，请更换电机。	重新上电清除
6红3绿	紧急停止	数字量输入紧急停止功能被触发	1. 确认紧急停止输入开关是否误动作； 2. 确认紧急停止输入逻辑设置是否合理。	紧急停止输入解除时自动清除
6红4绿	回原点参数配置错误	回原点参数配置错误 1. 使用带限位信号的回原点方式，限位信号未配置； 2. 使用带原点信号的回原点方式，原点信号未配置。	检测回原点参数是否配置完整	异警清除
7红1绿	使用串口通讯发生错误	1. Luna软件正在尝试与电机建立通讯（此时属于正常的警报）； 2. 检查通讯线是否正常。	通讯正常后自动清除	通讯正常后自动清除
7红2绿	保存参数时失败	请再次尝试保存	请再次尝试保存	自动清除
7红3绿	电机堵转保护	在非转矩模式下工作，电机堵转时间超过P1-28设定时间	1. 检查电机驱动的机械部分是否被卡住； 2. 检查电磁制动器是否打开。	异警清除
7红4绿	电机碰撞保护	电流瞬时变化值超过P1-34设定值	1. 检查电机是否发生撞机现象； 2. 伺服增益设定不合理，增益过大； 3. 检查P1-34的设定值是否过小。	异警清除
7红5绿	I/O信号功能复用	1. 在Q程序中使用的I/O信号的功能为非通用功能； 2. SCL指令中使用的I/O信号的功能为非通用功能。	1. 把相关I/O信号功能配置为通用功能； 2. 使用功能为通用功能的I/O信号。	异警清除
7红6绿	正转及反转禁止限位	1. 数字量输入的正转禁止限位和反转禁止限位被触发； 2. 绝对值系统中，电机实际位置碰到正反转软限位。	1. 限位输入功能设定不正确； 2. 外部限位开关已被触发； 3. 绝对值系统中，软限位设定不合理。	脱离后自动清除
8红1绿	绝对位置溢出	1. 绝对值编码器多圈圈数超过最大范围：-32768 ~ +32767； 2. 绝对位置超过最大范围参数 $-2^{31} \sim 2^{31}-1$ 。	1. 检查电机实际位置是否超过最大范围； 2. 超出范围，请进行绝对值编码器多圈清零； 3. 如需单方向运行，请把P3-15设定为2（多圈编码器不计溢出）。	进行绝对值编码器多圈清零后自动清除
8红2绿	绝对值编码器多圈错误	绝对值编码器多圈错误 1. 编码器类型配置为绝对值，但没有安装电池； 2. 绝对值编码器出厂时第一次使用。	需进行绝对值编码器多圈清零操作	进行绝对值编码器多圈清零后自动清除
8红3绿	绝对位置丢失	上电时，绝对值型编码器工作在多圈模式，绝对值编码器出厂时第一次使用。	进行绝对值编码器多圈清零	进行绝对值编码器多圈清零后自动清除
8红4绿	EtherCAT通讯错误	EtherCAT通讯错误 1. EtherCAT通讯参数配置错误 2. EtherCAT通讯中断	1. 检查EtherCAT通讯的配置参数 2. 检查通讯线是否正常	通讯正常后异警清除

6 试运行

试运行时，建议断开电机与机械部位的连接，空载运行。

6.1 试运行前的检查

为了确保电机和机械结构安全，在给电机上电前强烈建议进行下述项目的检查。

1) 配线检查

检查电源输入端子Main、AUX、I/O、通讯端子USB是否正确接线，接线是否牢固、是否有短路的情况，确认正确的接地。

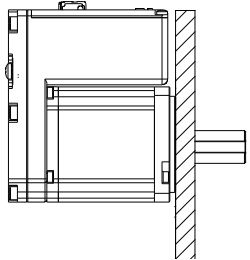
2) 电源电压检查

检查V+、V-之间的电压是否符合电机的输入规格，检查AUX+、AUX-之间电压是否在正确范围内。

3) 确保电机安装牢固

4) 确保电机轴未带负载

6.2 试运行步骤

步骤	内容	说明
1	请将电机固定好。 	1) 可将电机安装在机械上 2) 请不要将负载连接到电机轴上
2	确认电源电路连线正确	参考 第4.6章Main & AUX -- 电机电源接线方法 确认电源输入电路是否正确
3	启动电源	1) 主电源输入24 ~ 60VDC 2) 控制/辅助电源输入24VDC ± %
4	正常情况下，绿色指示灯常亮 发生报警情况下，红色指示灯点亮	1) 正常情况下，电机无报警显示，绿色指示灯常亮，且处于非使能状态；如指示灯未点亮，请检查输入到电机的电源电压 2) 如果红色指示灯点亮，表示电机有报警；请参考第5.3章电机报警原因与处理方法排查异常
6	使用带电磁制动器的电机	参考 第4.10章带电磁制动电机使用
7	点动JOG模式操作	在以上步骤无异常，即可进行点动JOG模式试运行



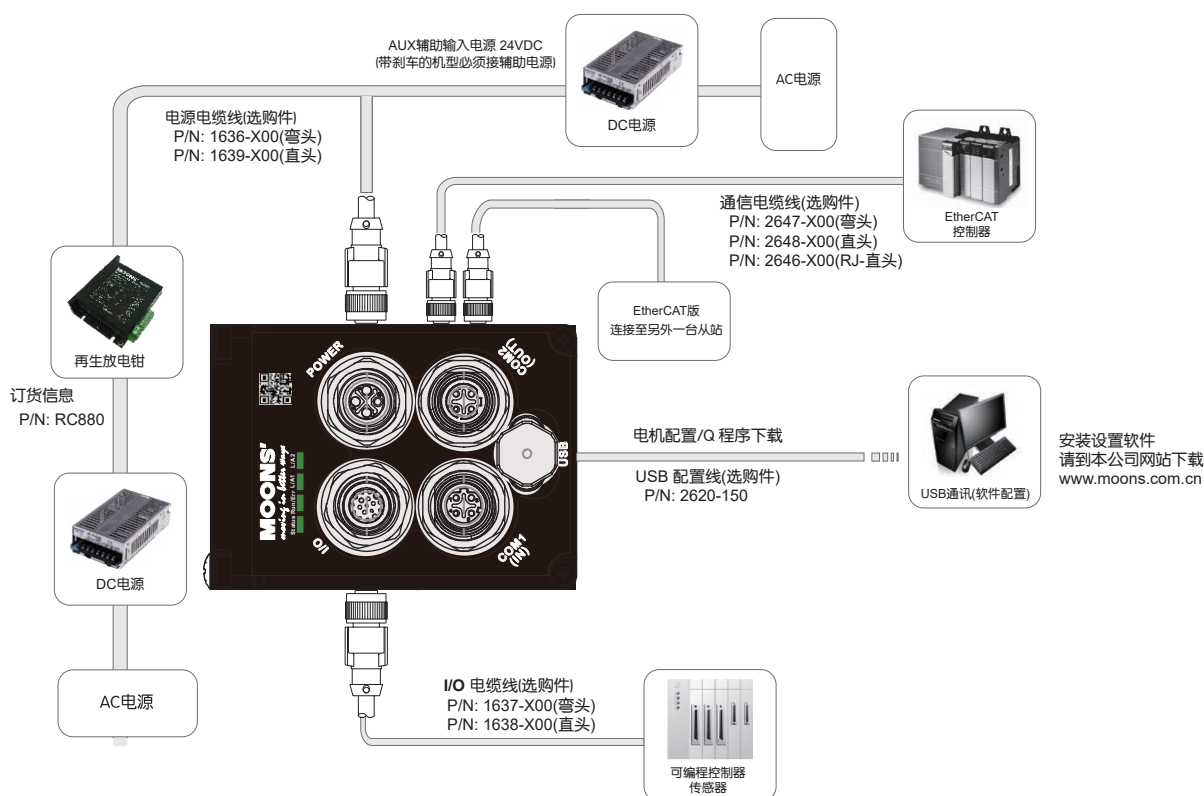
注意：请务必在带电机运动前，按照如下步骤设置电机参数。

6.3 连接至电脑进行参数设定

如需电机满足使用设计要求，用户有必要使用Luna 调试软件进行如下设置：

1. 配置编码器使用模式
2. 设定电机输入输出信号功能
3. 使用在线自动整定功能，调试PID参数

连接方法

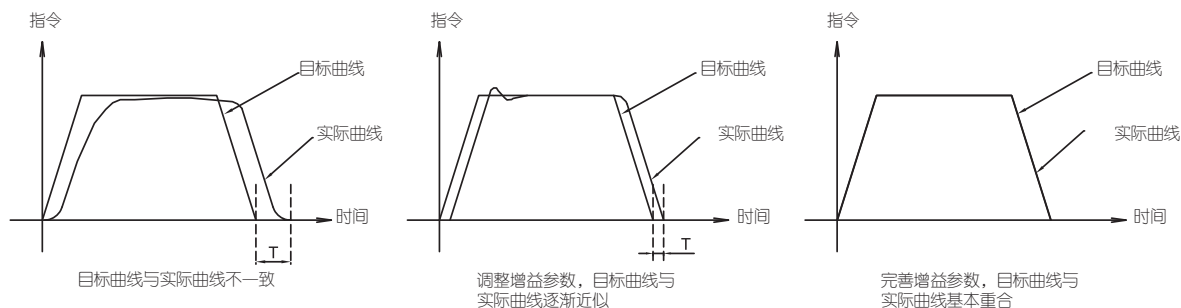


Luna的详细使用方法请参考软件使用说明书。

7 伺服增益整定

伺服增益整定是优化伺服单元响应性的功能。

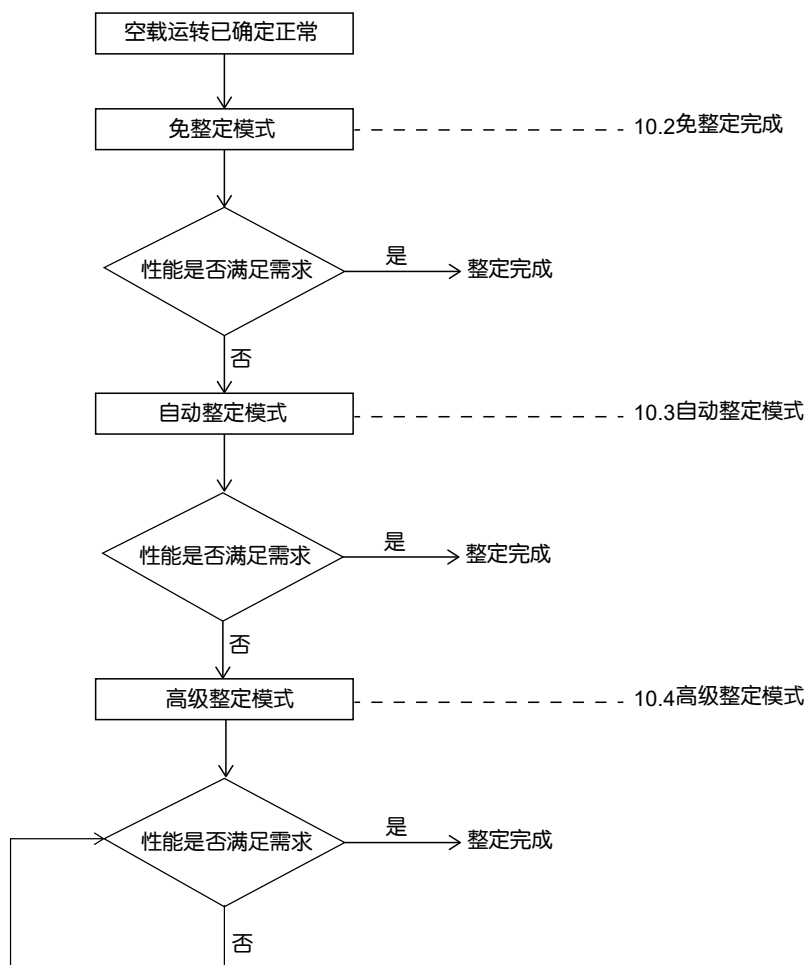
对于来自上位系统的指令，电机需尽可能无延迟且精准的按指令要求驱动电机。为使电机动作更接近指令、最大限度地发挥机械性能，从而需要进行增益调整。



7.1 伺服调试流程及模式介绍

7.1.1 伺服调试流程图

伺服调试流程图如下，在开始伺服调试前，应确保伺服系统遵循章节6 试运行，可正常运行。



7.1.2 参数整定模式介绍

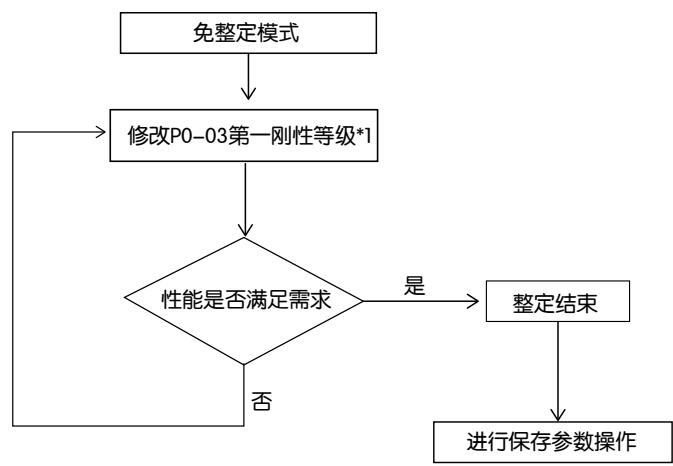
伺服参数整定具有多个模式可选，由参数P0-00设定。

参数P0-00 设定值	参数整定模式	手动修改有效参数	介绍
0	免整定	P0-03第一刚性等级 P0-04第二刚性等级	“免整定模式”下，伺服系统处于相对稳定但刚性较低的状态，此时惯量比P0-02强制为默认值0且无法修改。 可尝试选择能使伺服系统正常运动的初始刚性，并逐渐调整刚性等级，使得伺服刚性满足应用需求。
1	自动整定	P0-03 第一刚性等级 P0-04 第二刚性等级 P0-02 负载惯量比	“自动整定模式”下，伺服系统将自动识别外部负载惯量比，自动选择合适的刚性等级，并自动调整如下内容 (手动修改无效): ◆ 增益(位置环、速度环) ◆ 滤波器(转矩滤波器) ◆ 振动抑制等参数
2	高级整定	P0-05, P0-07 P0-08, P0-11 P0-12, P0-13 P0-16 P0-17, P0-19 P0-20, P0-21 P0-22, P0-23 P0-24 P0-25, P0-27 P0-28, P0-29 P0-30, P0-31 P0-32	“高级整定模式”下，用户可根据需求，手动设定伺服控制各环路的所有增益参数

7.2 免整定模式

“免整定模式”为伺服出厂时的默认模式，伺服系统处于相对稳定但刚性较低的状态，装机即可上电运转，符合大部分的应用需求。

可尝试选择能使伺服系统正常运动的初始刚性，并逐渐调整刚性等级，使得伺服刚性满足应用需求。



注意在此模式下：

- ◆ 惯量比P0-02强制为默认值0且无法修改。
- ◆ 其他增益参数修改均无效。
- ◆ 增益切换时，第二组刚性等级P0-04有效

7.3 自动整定模式

“自动整定模式”下，伺服系统将自动识别外部负载惯量比，自动选择合适的刚性等级，自动优化调整如下内容，

- 增益(位置环、速度环)
- 滤波器(转矩滤波器)

在自动整定期间，下表内的参数将会自动变化。自动整定完成后，参数自动存入电机。

参数	名称	自动整定模式下手动修改是否有效
P0-02	负载惯量比	是
P0-03	第一刚性等级	是
P0-05	第一位置环增益	否
P0-07	第一位置环微分时间常数	否
P0-08	第一位置环微分滤波频率	否
P0-09	速度前馈增益	否
P0-10	速度前馈滤波频率	否
P0-11	第一指令速度增益	否
P0-12	第一速度环增益	否
P0-13	第一速度环积分时间常数	否
P0-14	加速度前馈增益	否
P0-15	加速度前馈滤波频率	否
P0-16	第一指令转矩滤波频率	否

7.3.1 自动整定的运动轨迹条件

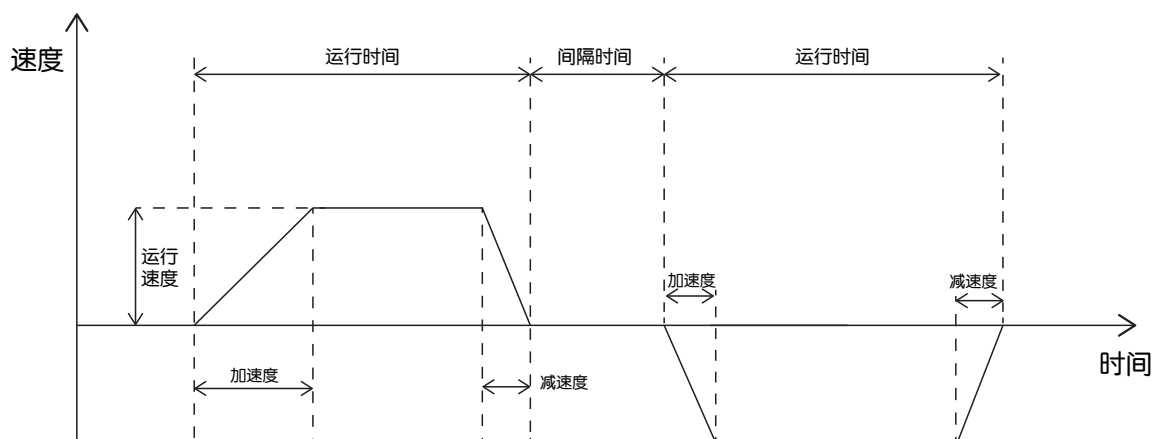
为了准确的完成参数自动整定，需要设定合理的运动轨迹，包括足够的行程、运行速度、运行时间、加减速以及两次运动间的间隔时间。

运行时间：大于0.5秒

运行速度：大于180rpm

加减速速度：大于30rpm/s

间隔时间：大于1.5秒

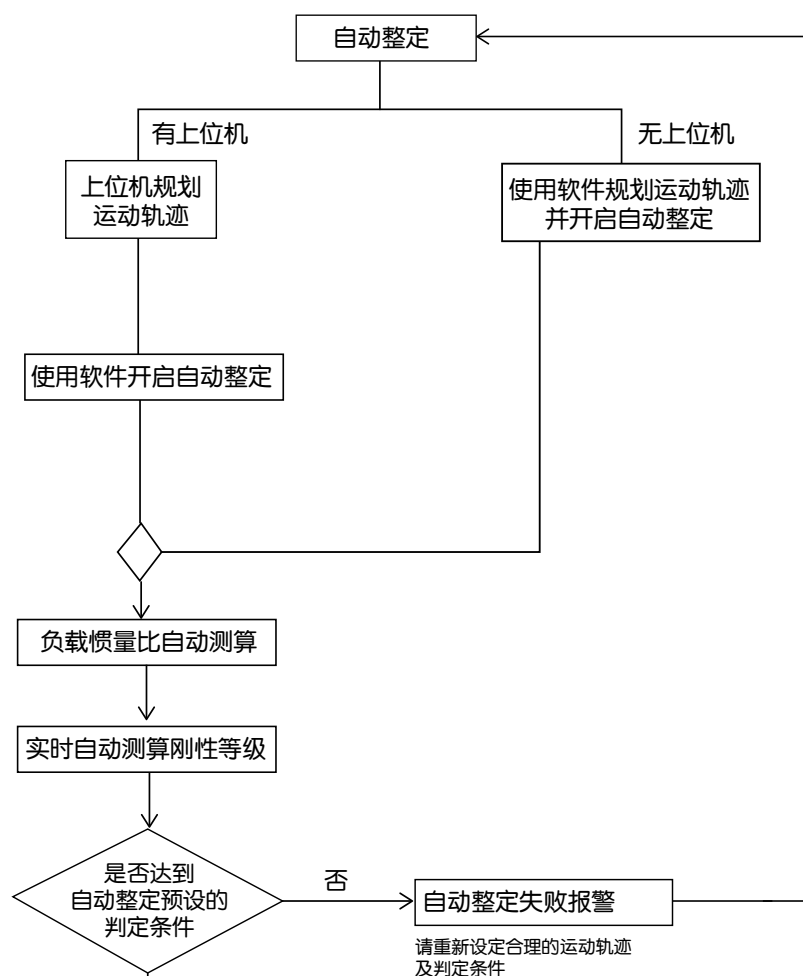


开始自动整定前，P0-03刚性等级建议以5。

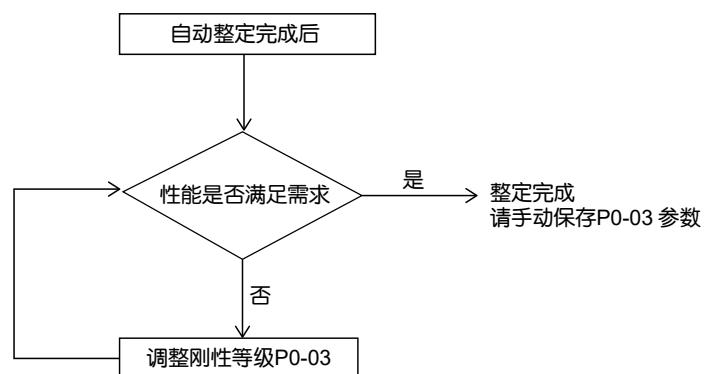
7.3.2 自动整定流程图

用户可以通过Luna软件进行参数自动整定调试。

自动整定的流程图如下



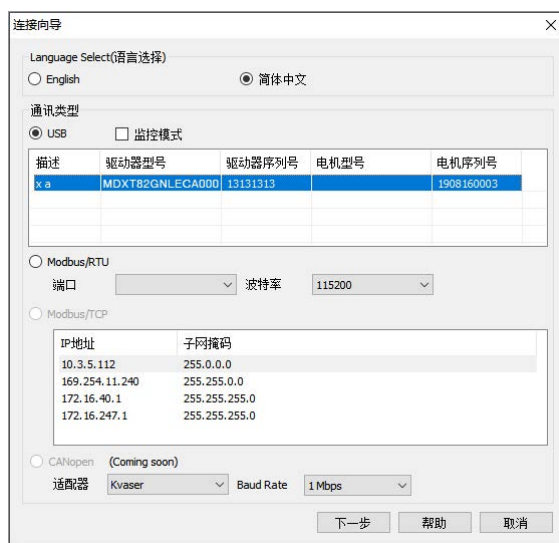
完成自动整定后，可以继续使用参数P0-03，P0-04调整伺服系统的响应和刚性。



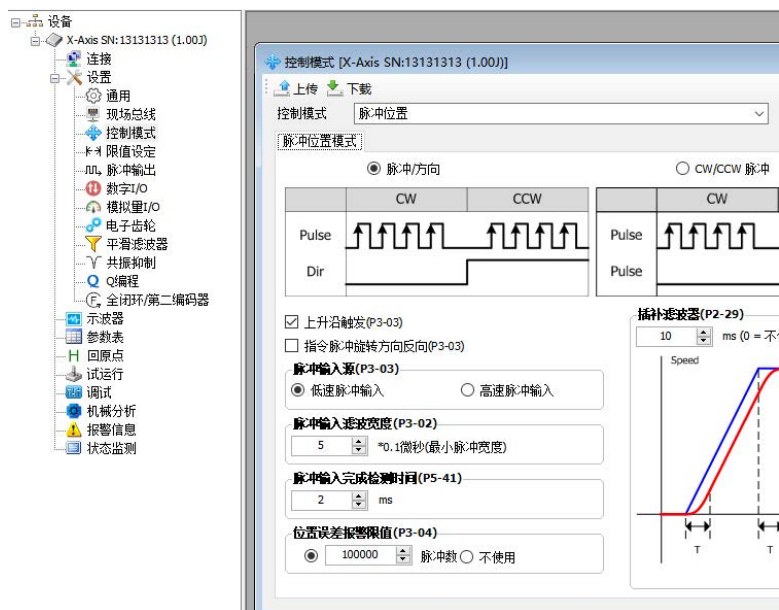
7.3.3 开始自动整定--软件操作开启

推荐使用Luna软件开始参数自动整定，步骤如下。

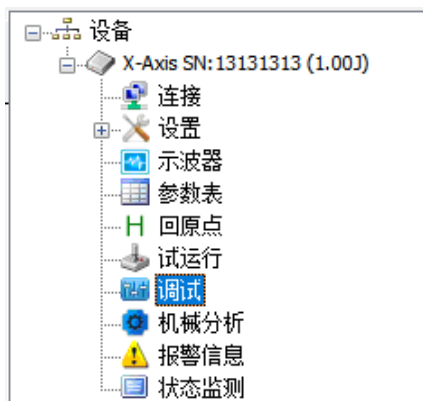
步骤一：使用连接向导----选择需要连接的电机----点击“下一步”与电机建立通讯



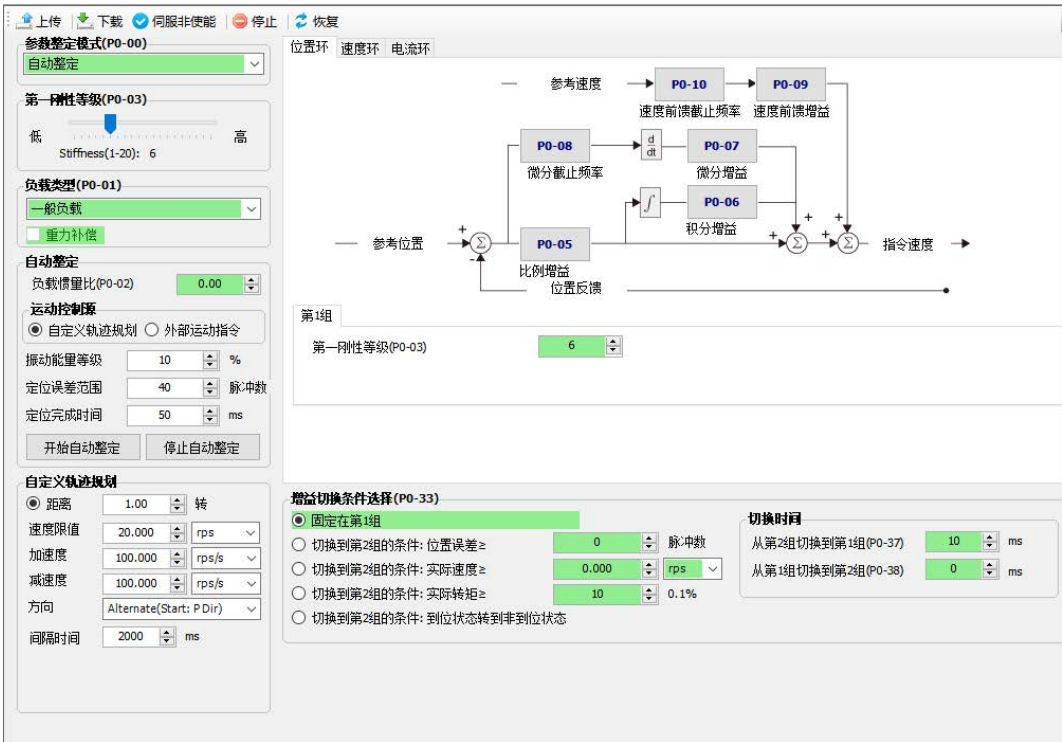
步骤二：控制模式设定为内部位置控制



步骤三：在左侧树形界面中选择“调试”功能



步骤四：在调试界面中，将参数整定模式设定为“自动整定”



1)第一刚性等级:

设定合适的第一刚性等级(P0-03)，第一次运行时，一般推荐值为“5”

2)负载类型

根据当前的负载，选择对应的负载类型

负载类型	说明
一般负载	适合除皮带负载以外的绝大多数负载
刚性负载	机械刚性很好的水平转台、滚珠丝杠等
柔性负载	适用于皮带、链条等刚性较差的负载

3)负载惯量比

如果已知当前负载惯量比，则输入到“负载惯量比(P0-02)”中，可以提升系统刚性，加快自动整定速度。如果不知道当前负载惯量比，则无需填入，系统会自动识别负载惯量比。

4)运动控制源

自定义轨迹规划：使用软件的“自定义轨迹规划”生成轨迹

外部运动指令：当使用上位机发送运动轨迹时选择此项

5)自动整定的限制条件

振动能力能级：设定自动整定后，伺服系统需要满足的最大转矩振动值；设定值越大，自动整定后系统刚性越高。

定位误差范围：设定自动整定后，伺服系统需要满足的最大位置跟随误差值；设定值越小，自动整定后系统刚性越高。

定位完成时间：设定自动整定后，伺服系统需要满足的定位完成的最长整定时间；设定值越小，自动整定后系统刚性越高

上述参数一般无需设定，使用软件的默认值即可。

修改上述参数可以优化自动整定的结果，但过于极限的值会造成整定效果变差，系统振荡且不稳定。

步骤五：开始自动整定

上述配置选择完成后，点击“开始自动整定”按钮开始参数自动整定。用户可以选择由外部运动指令或者使用软件上的自定义轨迹规划。

运动条件需满足：

- 运行时间：大于0.5秒
- 运行速度：大于180rpm
- 加减速速度：大于30rps/s
- 间隔时间：大于1.5秒

1)使用外部运动指令

点击“开始自动整定”按钮，使用上位机直接发送运动指令。

2)自定义轨迹规划

用户也可以使用自定义轨迹规划。

按上述运动条件设定合理的运动轨迹，点击“开始自动整定”按钮。

自定义轨迹规划

距离

5.00

转

速度限值

20.000

rpm

加速度

100.000

rps/s

减速度

100.000

rps/s

方向

Alternate(Start: P Dir)

间隔时间

2000

ms

3)完成自动整定

完成后有如下对话框提示，确认上传后，可以看到第一刚性等级及负载惯量比都已经更新。

?

自动整定已经完成, 您现在要上传这些自动整定的结果吗?

是(Y)

否(N)

4)错误提示

如果整定无法正常完成会有如下错误提示框，代表

错误代码	原因	
01	定位时间超时，建议提高初始刚性	[代码: 04]控制模式错误，请调整CM及JM至位置模式。 确定
02	运动间隔时间过短，建议增加等待时间	
03	整定过程中刚性降到了最低点，建议逐步提高振动能量等级	
04	控制模式错误，请调整控制模式至位置模式	
05	伺服未使能，请开启伺服使能状态	
06	整定模式错误，请切换至自动整定模式	

7.4 高级整定模式

高级整定模式适用于如下情况：

- 1)自动整定始终无法完成时
- 2)自动整定后的，通过调整P0-03刚性及P0-02惯量比，伺服系统的响应仍然无法满足要求
- 3)已充分了解伺服各控制环路的参数的特性，可以自行决定伺服增益参数

使用高级整定可以更细致的调整伺服系统增益，满足需求更高的伺服系统刚性、更快的响应时间和最小整定时间的情况。

7.4.1 高级整定模式介绍

伺服增益通过多个参数控制，例如：负载惯量比、刚性等级、位置环增益、位置环微分时间常数、位置环微分滤波频率、速度前馈增益、速度前馈滤波、指令速度增益、速度环增益、速度环积分时间常数、转矩滤波频率，以及控制器输出滤波系数(KC)。

所谓的PID参数整定也就是通过对这些参数的调试以满足运动系统的性能要求。一般情况下，刚性高的机械可通过提高伺服增益来提高响应性。但对于刚性低的机械，当提高伺服增益时，可能会产生振动，从而无法提高响应性

- 1)整定模式从“自动整定”切换至“高级整定”后，会继承自动整定完成后的参数值，调整完成后需手动保存。
- 2)由“免整定模式”直接切换至“手动整定模式”，会继承免整定模式的参数值，需手动调整合适的惯量比P0-02。

7.4.2 高级整定模式下的参数

参数	指令	名称	类型
P0-01	LY	负载类型	
P0-02	NR	负载惯量比	
P0-03	KG	第一刚性等级	第一组增益
P0-04	KX	第二刚性等级	
P0-05	KP	第一位置环增益	
P0-07	KD	第一位置环微分时间常数	
P0-08	KE	第一位置环微分滤波频率	
P0-09	KL	速度前馈增益	
P0-10	KR	速度前馈滤波频率	
P0-11	KF	第一指令速度增益	第一组增益
P0-12	VP	第一速度环增益	
P0-13	VI	第一速度环积分时间常数	
P0-14	KK	加速度前馈增益	
P0-15	KT	加速度前馈滤波频率	
P0-16	KC	第一指令转矩滤波频率	第一组增益
P0-17	UP	第二位置环增益	使用增益切换时 第二组增益
P0-19	UD	第二位置环微分时间常数	
P0-20	UE	第二位置环微分滤波频率	
P0-21	UF	第二指令速度增益	
P0-22	UV	第二速度环增益	
P0-23	UG	第二速度环积分时间常数	
P0-24	UC	第二指令转矩滤波频率	
P0-39	LR	速度反馈滤波器	

注意：使用增益切换，当满足设定条件时第二组增益有效。

7.4.3 伺服系统参数说明

伺服系统由电流环、速度环、位置环组成，越是内部的环路，越需要提高其响应性。如果不遵守此原则，会导致响应变差或者产生振动。

需要提高响应时

- 1) 增加刚性等级
- 2) 增加位置环增益
- 3) 增加速度环增益
- 4) 减小速度环积分时间参数

系统有过冲、振动

- 1) 降低刚性等级
- 2) 降低位置环增益
- 3) 降低速度环增益
- 4) 减小速度环积分时间参数
- 5) 减小转矩滤波频率
- 6) 适当调整微分滤波频率

如果改变一个参数，其它参数也需要重新调整。请不要只对某一个参数进行较大的更改。一般以5%左右作为大致标准，对各伺服增益作稍微调整。关于伺服参数的更改步骤，一般请遵守下述内容。

7.4.3.1 位置环的增益参数：

◆ 位置环增益

参数	指令	名称	默认值	范围	单位	相关模式		
P0-05	KP	第一位置环增益	52	0 ~ 20000	0.1Hz	P	S	T

设定位置控制的比例增益。增大此参数可提升系统的响应性，减小位置误差，缩短定位时间。

0表示不使用，20000表示比例作用最大化。

当位置环比例增益偏小时，将会导致系统响应不够快，位置误差减小趋势慢。

但如果设置过大，则可能引起定位过冲或者机器振动。

一般来说，位置环增益不能大于速度环增益的。

◆ 位置环微分增益

参数	指令	名称	默认值	范围	单位	相关模式		
P0-07	KD	第一位置环微分时间常数	0	0 ~ 30000	ms	P	S	T

设定位置控制的位置环微分时间常数。

0表示无微分效果，设定值越小，微分项作用越强。

当微分时间常数(KD)设定值偏大时，系统抑制振动能力不足，将会在加/减速过程、匀速过程及停止后都产生明显的振荡，并且呈现一种振荡减小的趋势，并最终稳定下来。

当微分时间常数(KD)设定值合理时，系统抑制振动能力明显加强，并快速趋于稳定。

当微分时间常数(KD)设定值过小时，运动系统将会过于敏感，极易振动并产生噪声。

当系统有振动时，可以适当的调整微分时间常数，起始值建议为2000。

7.4.4 速度环的增益参数

◆ 速度环增益

参数	指令	名称	默认值	范围	单位	相关模式		
P0-12	VP	第一速度环增益	183	0 ~ 30000	0.1Hz	P	S	T

设定速度环响应性的参数。设定值越大，速度环响应越快。

为了提高伺服系统整体的响应性，在不引起系统振动的情况下，需要加大速度环增益值。设定值过大会引起振动。

速度环的增益必须比位置环大4 ~ 6倍。但位置环增益比速度环大时，会引起振动或者定位过冲。

◆ 速度环积分时间常数

参数	指令	名称	默认值	范围	单位	相关模式		
P0-13	VI	第一速度环积分时间常数	189	0 ~ 30000	ms	P	S	T

设定速度环的积分时间常数。

0表示无积分效果，设定值越小，积分项作用越强。

在比例增益控制下，速度误差可能无法恢复到零，或者需要很长时间恢复到零。积分时间常数将所有的误差累加并和比例增益一起作用，较小的积分时间常数(VI)设定值可以提高伺服系统的响应及应答性，并减小跟随误差。

当积分时间常数(VI)设定值偏大时，系统响应会变慢，跟随性较差。

积分时间常数(VI)设定值过小时，过大的系统刚性会引起整个伺服系统的振动和发出噪音。这个振动及噪音发生在整个运动过程中，且始终处于振荡状态，无法稳定下来。

7.5 共振抑制

机械系统存在固有的共振频率，伺服系统可能会运行在机械共振点，导致噪音增大。

M3系列伺服提供4种类型的机械共振抑制功能：

- 1) 转矩滤波频率
- 2) 4组共振抑制陷波器
- 3) 末端振动抑制
- 4) 外部扰动抑制

7.5.1 转矩滤波频率

参数	指令	名称	默认值	范围	单位	相关模式		
P0-16	KC	第一指令转矩滤波频率	1099	0 ~ 40000	01Hz	P	S	T

对指令转矩进行滤波。数值越小，代表滤波频率越低，滤波效果越明显。

默认值1099可应用于大部分场合

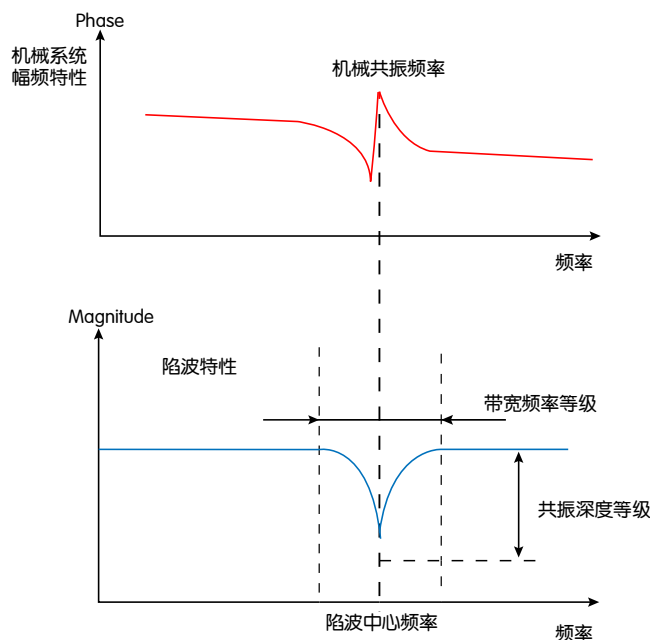
该滤波器是一个单输出的低通滤波器，用来对PID控制器的输出(也就是参考电流)进行低通滤波。设定该值时需要考虑系统运行所需要的截止频率。

在一些特定场合使用，比如电机出现振动或是明显可听见的噪声。可以尝试减小此值，该滤波器对控制环路的输出进行低通滤波。

当一个系统容易出现机构共振，该低通滤波器截止频率可设置到共振频率点以下，这样控制环路的输出就不会激励共振。

7.5.2 共振抑制陷波器

针对机械高频的共振，陷波滤波器通过降低特定频率的增益，抑制机械共振。通过开环的机械分析，可以检测出机械系统的共振频率。



提供4组陷波滤波器，每个陷波器有三个参数，分别为：

- ◆ 共振频率
- ◆ 带宽频率等级
- ◆ 共振深度等级

其中第一组及第二组为用户自定义的陷波滤波器，所有参数需用户自己设定。第三组及第四组即可以手动设定陷波器的参数，也可以设定为自适应陷波器，此时参数由电机实时检测并自动设定。

7.5.2.1 自适应陷波滤波器

当系统发生共振，需要使用陷波滤波器时，建议先使用自适应陷波滤波器。

◆ 适用范围及注意事项：

- 适用于转矩模式以外的控制模式

◆ 如下状况可能会影响到自适应陷波滤波器的正常工作：

- 共振频率低于速度环增益的3倍时
- 2个共振点间距不到100Hz的情况

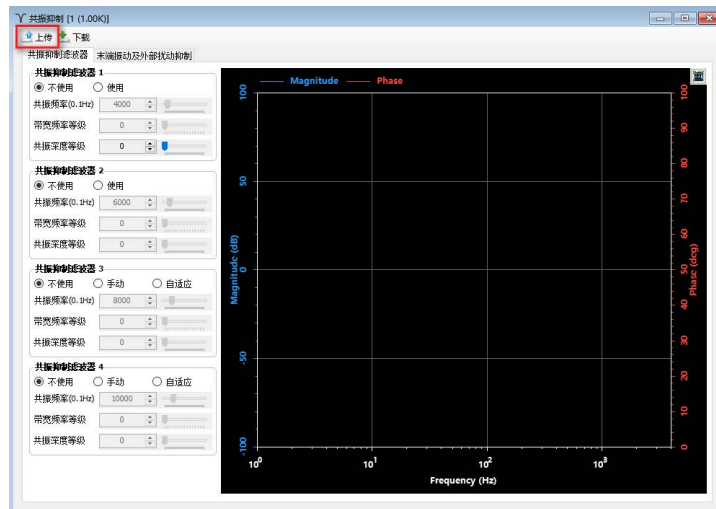
◆ 使用步骤

- 1) 在Luna软件“共振抑制”界面将“共振抑制滤波器3”的方式改为“自适应”，开启一个自适应滤波器
- 2) 系统运行时，会自动检测振动并立即生效运行。如出现新的共振，可以选择开启“共振抑制滤波器4”
- 3) 系统运行时，第三组和第四组陷波器参数自动更新，但不会显示在软件界面中。可以通过软件查看当前的共振频率点
- 4) 系统运行时，第三组和第四组陷波器参数自动更新，但不会自动保存。伺服系统重新上电后，系统在使能及运行中，会重新自动更新参数。

此设定可防止伺服系统运行中发生异常动作，导致陷波器参数被更新为错误值，反而加剧振动。

◆ 自适应陷波器的软件设定方法

第一步：在左侧的树形列表中，打开“共振抑制”，点击共振抑制界面中的“上传”按钮



第二步：将“共振抑制滤波器3”的方式改为“自适应”，再点击下载



第三步：下载完成后，电机将会自动检测振动并立即生效运行。

7.5.3 手动设定陷波滤波器

分析共振频率

手动设定陷波滤波器，需要测得共振发生时的实际频率，可以借助Luna软件中的“机械分析”功能。

分析类型

分析类型	适用负载	原理	注意事项
机械开环(Mechanical Open-loop)	水平负载	在力矩模式下分析伺服系统的共振。因为不包含伺服控制器的环路，因此可以用来分析整个系统真实的共振频率，甚至可以检测由于参数设定不合理而引发的振动	机械开环分析时，电机需处于非使能状态，因此无法适用于垂直负载
速度闭环(Velocity Closed-loop)	水平负载 垂直负载	在指令速度模式下分析机械系统的共振。此时伺服控制环路参与工作。使用时需确保伺服的控制参数设定合理。	◆ 电机的控制模式需要处于指令速度模式，即P1-00设定值为10。 ◆ 进行速度闭环分析时，电机需处于使能状态 ◆ 对于垂直负载，在电机处于使能状态同时需确保机械上有防止掉落的保护措施。

7.5.3.1 使用机械开环(Mechanical Open-loop)分析共振频率的操作方法

◆ 第一步

在进行机械开环分析之前，需确保

- 电机已经遵循第六章 试运行，伺服系统可以正常工作。
- 伺服系统已经完成参数整定
- 确保电机处于非使能状态

◆ 第二步

选择合适的幅值，让系统起振，注意过大的幅值可能会造成机械移动。

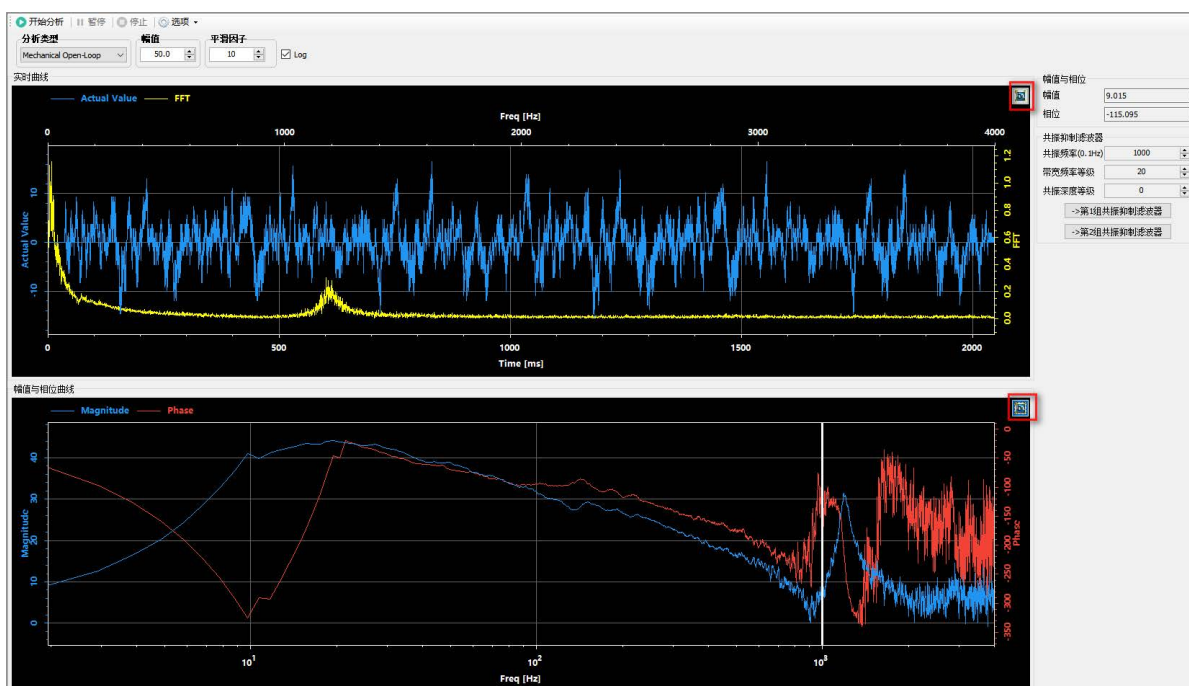


平滑因子:

将曲线平滑显示，便于分析起振的频率点。数值越大，曲线越平滑。

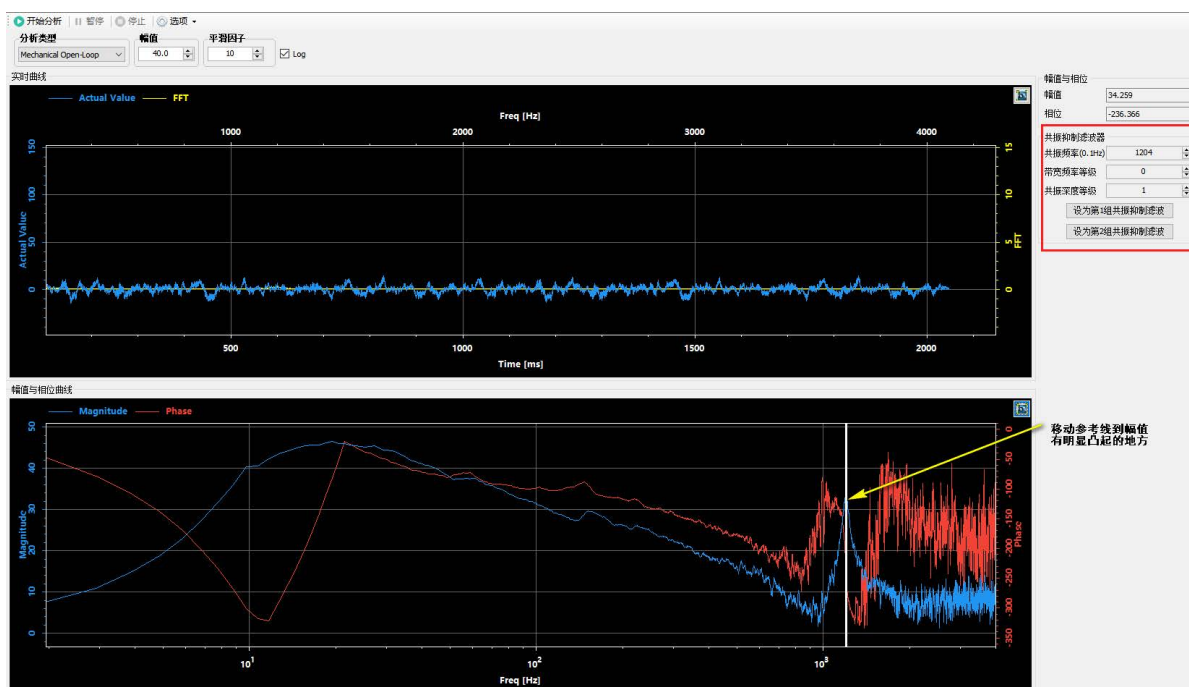
◆ 第三步

点击“开始分析”按钮，伺服系统开始机械开环分析，并将结果的曲线显示出来。
点击绘图区右上角的图标，可以优化显示曲线。



◆ 第四步

移动“幅值与相位曲线”中的参考线到幅值曲线(下图中蓝色曲线) 有异常突起的地方

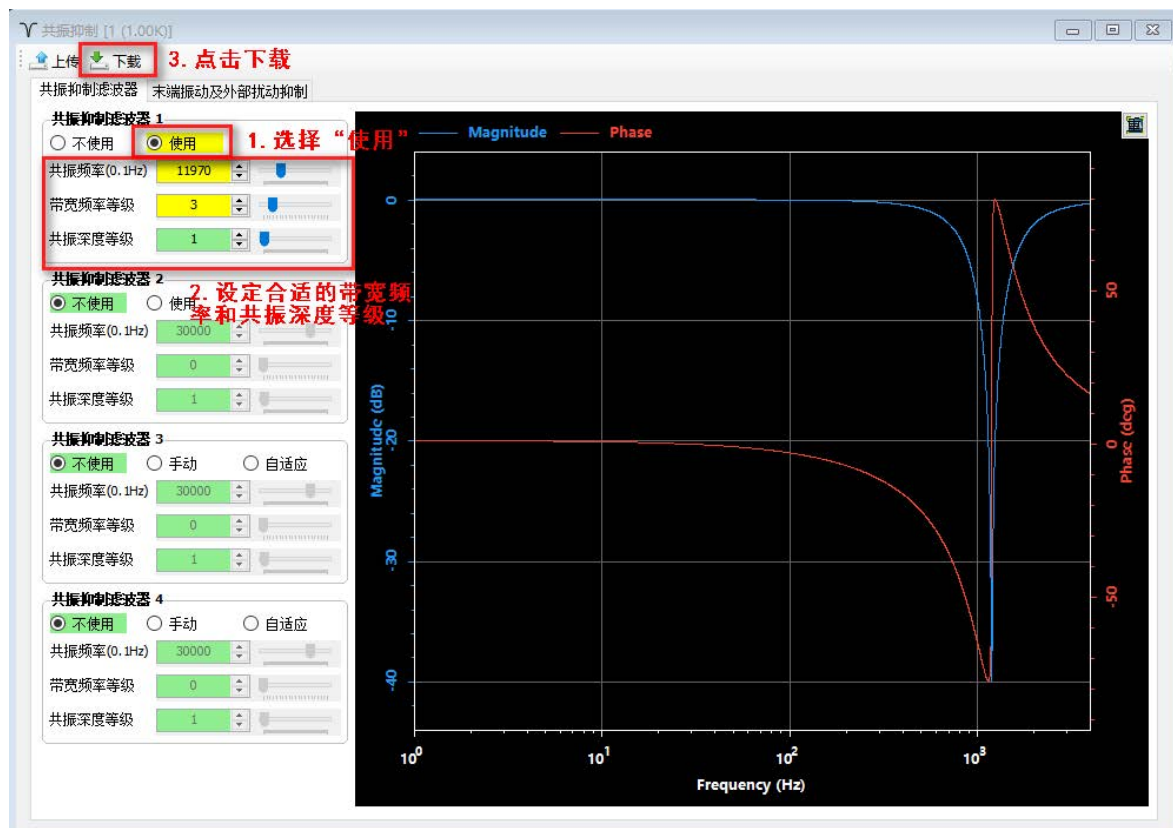


红色区域内的共振抑制滤波器会实时的显示当前参考线所处的共振频率。

点击“设为第1组共振抑制滤波器”或者“设为第2组共振抑制滤波器”将共振频率设为共振抑制滤波器1或者共振抑制滤波器2的共振频率点。

◆ 第五步

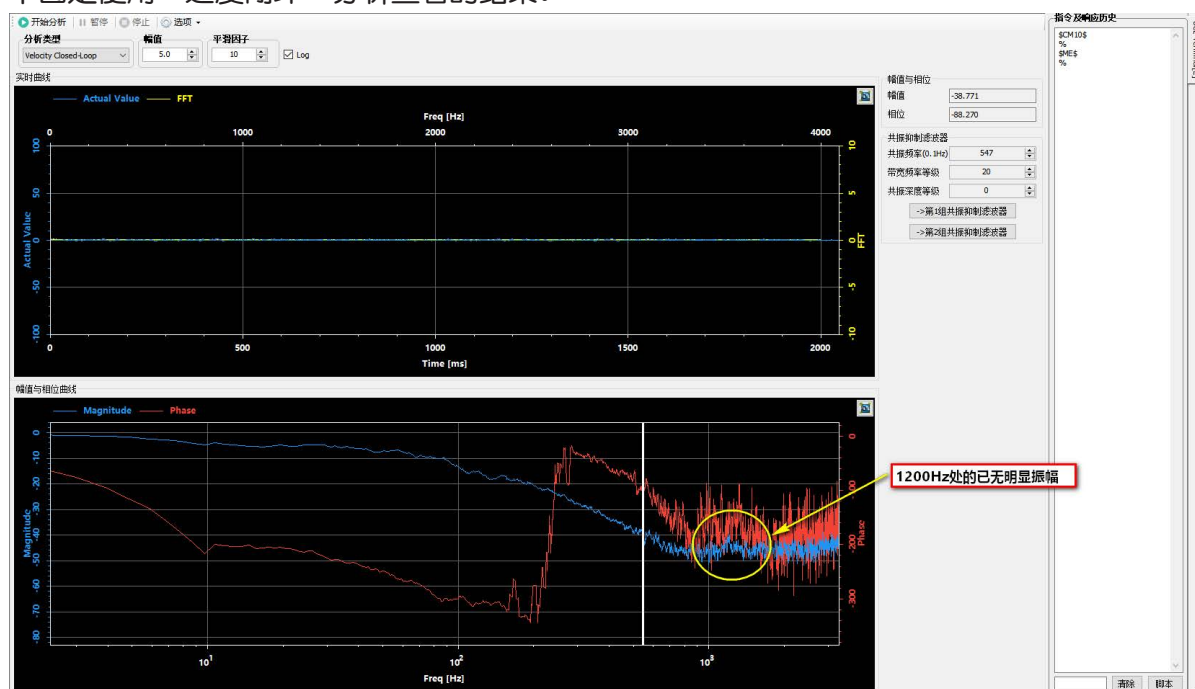
在共振抑制界面，选择“使用”开启对应的共振抑制滤波器，设定合适的“带宽频率等级”及“共振深度等级”，点击“下载”后，设定的共振抑制陷波器将开始工作。



注意:

机械开环分析不包含伺服控制器的环路，因此即使设置了振动抑制滤波器，再次进行机械开环分析时，还是可以检测到该振动频率。如果想查看设置振动抑制后的曲线，可以使用“速度闭环”进行分析查看。

下图是使用“速度闭环”分析查看的结果。



7.5.3.2 使用速度闭环(Velocity Closed-loop)分析共振频率的操作方法

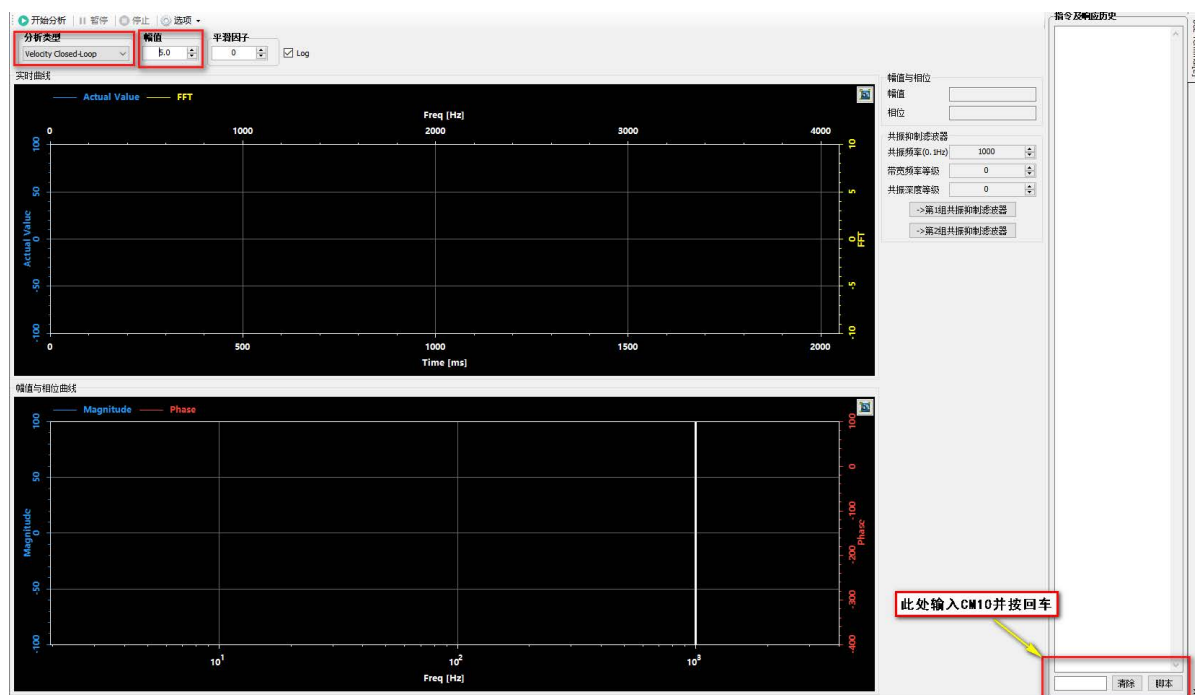
◆ 第一步

在进行速度闭环分析之前，需确保：

- 电机已经遵循第六章 试运行，伺服系统可以正常工作。
- 伺服系统已经完成参数整定
- 电机的控制模式为：指令速度模式
- 电机处于使能状态
- 对于垂直轴负载，最好使用带刹车的电机，避免因意外造成负载掉落

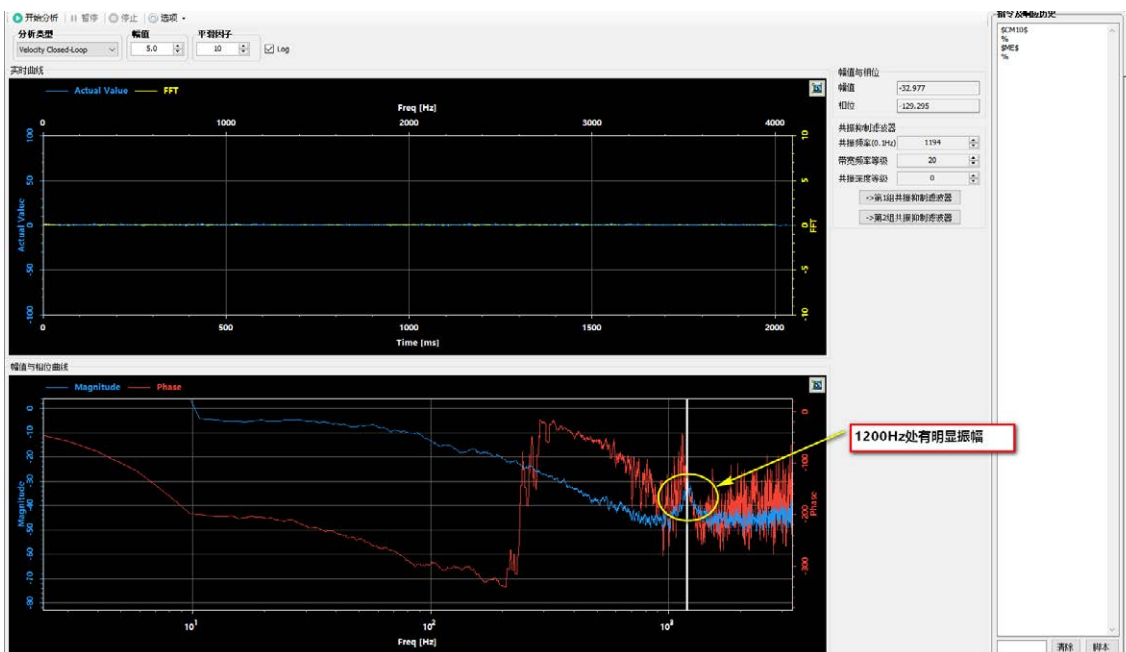
◆ 第二步

- 1) 选择合适的幅值，让系统起振，注意过大的幅值可能会造成机械移动。
- 2) 在“工具”菜单打开“SCL终端”
- 3) 在SCL终端的输入框中输入CM10，将电机的控制模式为：指令速度模式
- 4) 使能电机



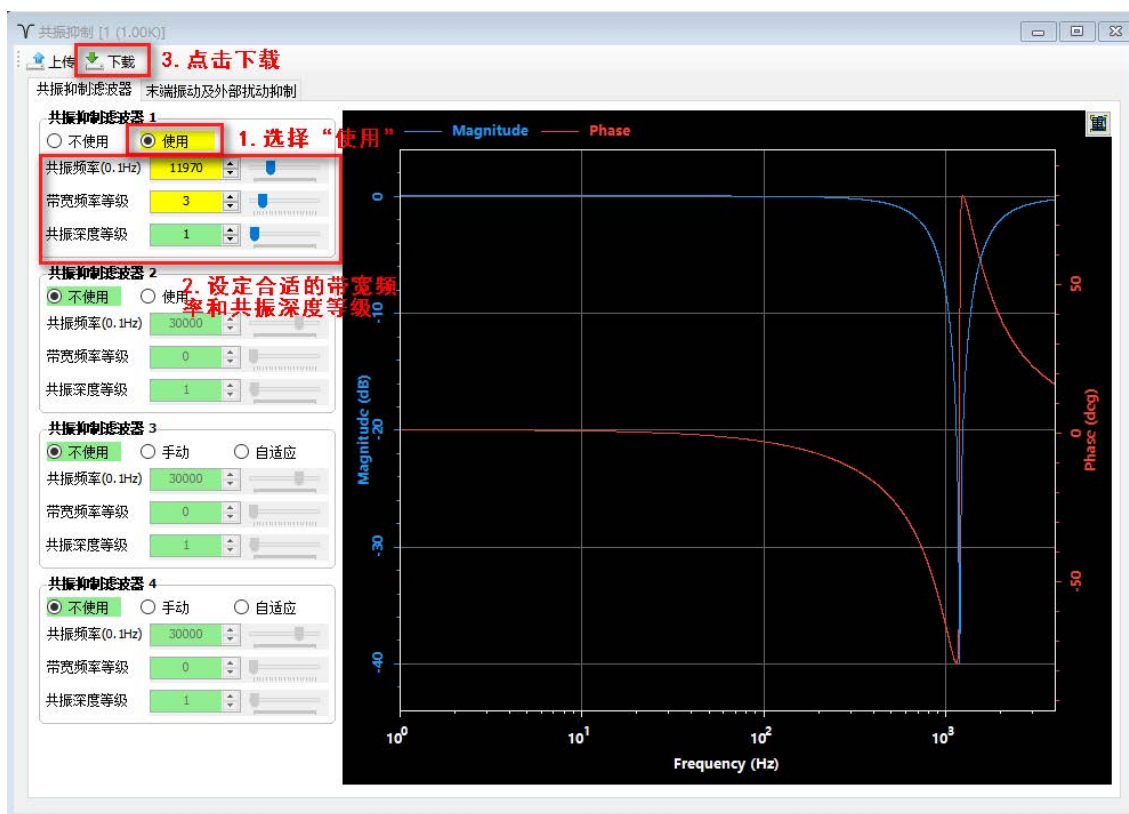
◆ 第三步

- 1) 点击“开始分析”按钮，伺服系统开始速度闭环分析，并将结果的曲线显示出来。
- 2) 点击绘图区右上角的图标，可以优化显示曲线。
- 3) 移动“幅值与相位曲线”中的参考线到幅值曲线(下图中蓝色曲线) 有异常突起的地方
下图在1200Hz处有明显振动，点击“设为第1组共振抑制滤波器”或者“设为第1组共振抑制滤波器”将共振频率设为共振抑制滤波器1或者共振抑制滤波器2的共振频率点。



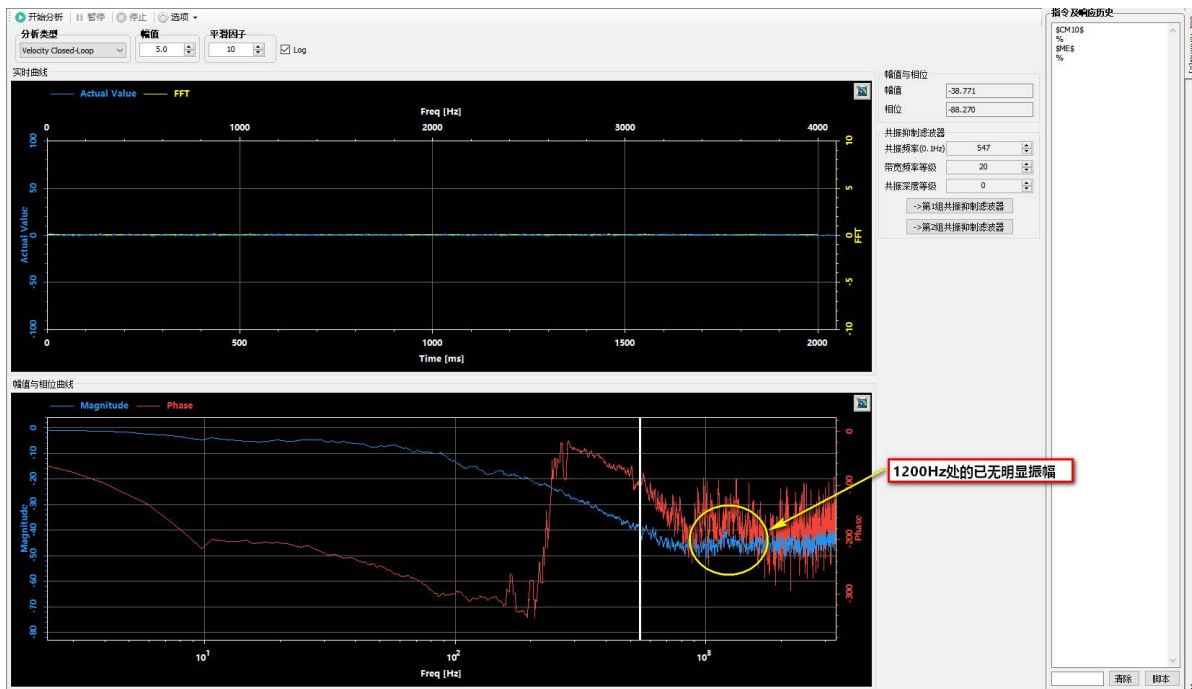
◆ 第四步

在共振抑制界面，选择“使用”开启对应的共振抑制滤波器，设定合适的“带宽频率等级”及“共振深度等级”，点击“下载”后，设定的共振抑制陷波器将开始工作。



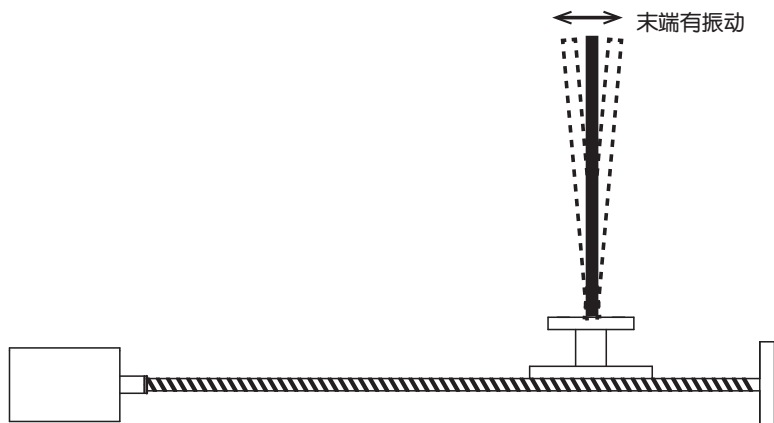
◆ 第五步

再次使用“速度闭环”分析的抑制后的结果。



7.6 末端振动抑制

如下图所示，机械负载的末端由于长度较长，在运行及停止时容易产生低频振动，这种振动往往频率较低，一般在100Hz以内，但会影响末端的定位精度及整定时间。



使用末端振动抑制可以较好的抑制此类振动，从而提高机械系统的定位精度及缩短定位整定时间。

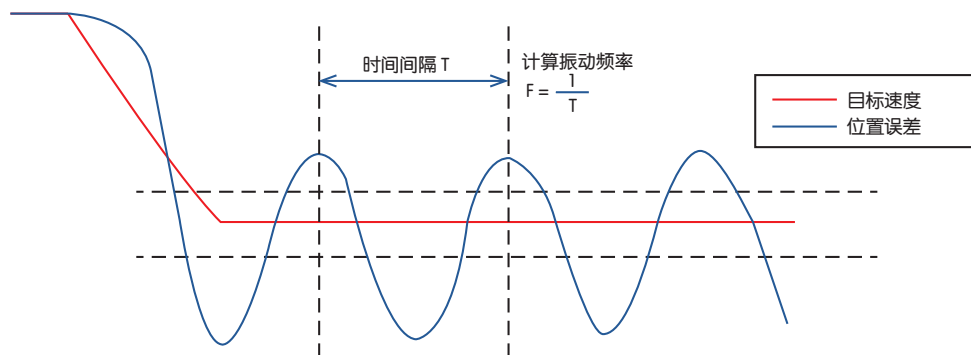
设定方法：

◆ 第一步：分析频率

使用Luna软件的示波器功能，观察“目标速度”及“位置误差”在电机停止阶段的曲线。

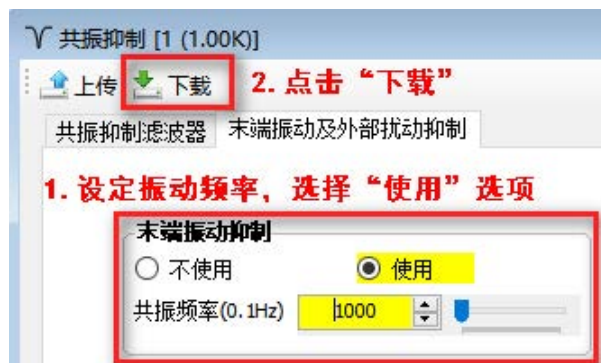


如下图，分析目标速度为零后，位置误差波动的频率。



◆ 第二步：设定并开启末端振动抑制

在Luna软件左侧树形菜单中选择“共振抑制”功能，点击“末端振动及外部扰动抑制”，输入第一步操作中测得的振动频率并勾选“使用”，下载至电机后，末端振动抑制将生效



注意：

- ◆ 错误的振动频率会导致末端振动抑制效果变得更差，甚至加剧振动
- ◆ 只有在1-300Hz内的振动频率才可以良好的抑制
- ◆ 非机械末端以外原因的振动，此功能可能无法正常工作

联系我们



客户咨询电话

400-820-9661

更多安浦鸣志资讯，请扫码关注！



公众号



微官网

鸣志总部

上海市闵行区闵北路88弄7号楼
邮编：201107

鸣志电器（太仓）有限公司

江苏省太仓市港区银港路16、18号
邮编：215434

国内办事处

北京

北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1206室
邮编：100022

青岛

山东省青岛市市北区山东路171号科技创新大厦1号楼1913室
邮编：266033

西安

陕西省西安市唐延路1号旺座国际城D座1006室
邮编：710065

武汉

湖北省武汉市江汉区解放大道686号世贸大厦3001室
邮编：430022

合肥

安徽省合肥市蜀山区井岗路CBC拓基广场B座1521室
邮编：230088

南京

江苏省南京市江宁区天元中路126号新城发展中心2号楼11楼1101/1102室
邮编：211106

苏州

江苏省苏州市姑苏区南环东路758号汇邻广场4号北楼1103-1105室
邮编：215007

宁波

浙江省宁波市江东区惊驾路565号泰富广场B座309室
邮编：315040

成都

四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地3907室
邮编：610066

重庆

重庆市江北区福泉路18号源著南区20栋2108室
邮编：400000

广州

广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座40层06室
邮编：510610

东莞

广东省东莞市松山湖研发五路1号林润智谷5号楼1206-1207室
邮编：523000

深圳

广东省深圳市南山区留仙大道4168号众冠时代广场A座3901室
邮编：518000

北美地区

美国

MOONS' INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Chicago)
1113 North Prospect Avenue, Itasca, IL 60143, USA

MOONS' INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Boston)

36 Cordage Park Circle, Suite 310 Plymouth, MA 02360, USA

APPLIED MOTION PRODUCTS, INC. (Morgan Hill)

18645 Madrone Parkway, Morgan Hill, CA 95037, USA

LIN ENGINEERING, INC. (Morgan Hill)

16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037, USA

欧洲地区

德国

AMP & MOONS' AUTOMATION(GERMANY)GMBH

Kaiserhofstr. 15

60313 Frankfurt am Main Germany

意大利

MOONS' INDUSTRIES (EUROPE) HEAD QUARTER S.R.L.

Via Torri Bianche n.1 20871 Vimercate(MB) Italy

瑞士

TECHNOSOFT (SUISSE) SA

Avenue des Alpes 20 CH 2000 Neuchâtel Switzerland

英国

MOONS' INDUSTRIES (UK), LIMITED

Rooms 4&5, 1st Floor, Greenbank, London Road, Reading, UK. RG1 5AQ

亚洲地区

新加坡

MOONS' INDUSTRIES (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD.

33 Ubi Avenue 3 #08-23 Vertex Singapore 408868

日本

MOONS' INDUSTRIES JAPAN CO., LTD. (Yokohama)

Room 602, 6F, Shin Yokohama Koushin Building,
2-12-1, Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
Japan 222-0033

印度

MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PVT. LTD.

Room. 908, 9th Floor, Amar Business Park,
Tal. Haveli, Baner, Pune India 411045

越南

MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED.

Factory C1&D1, Lot IN3-11*A, VSIP Hai Phong Industrial Park in Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam
Vietnam 04359



<http://www.moons.com.cn>

E-mail: ama-info@moons.com.cn

MOONS' 安浦鸣志
moving in better ways

• 本产品目录所列产品规格、技术参数等仅供参考，我公司保留变更的权利，恕不另行通知。对产品如有任何疑问请联系当地销售代表或拨打400电话咨询。